03.02.2025

Арифметика по модулю. Алгоритм Евклида. Цепные дроби. Теорема Ферма, Эйлера. Вычеты, КТО. Сравнения.

Филиппов Михаил Витальевич

m.filippov@g.nsu.ru

89232283872

Императивное программирование, 2025-2026

Новосибирский государственный университет

*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

Давайте познакомимся

Филиппов Михаил Витальевич

- Окончил магистратуру ФФ НГУ
- Окончил аспирантуру ИТ СО РАН
- Являюсь м.н.с. ИТ СО РАН
- 8+ лет опыт в программировании C/C++
- к.ф.-м.н.

Новосибирский государственный университет
*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

План лекции

Арифметика по модулю	Алгоритм Евклида	Цепные дроби	Сравнения. Вычеты, КТО.
20 минут	15 минут	15 минут	40 минут

План лекции

Арифметика по модулю	Алгоритм Евклида	Цепные дроби	Сравнения. Вычеты, КТО.
20 минут	15 минут	15 минут	40 минут

Пример 0. Быстрое возведение в степень

Как вычислить a^n = ?

Предположим, что необходимо возвести число a в степень n. Можно также рассматривать задачу о возведении в степень n элементах группы (G, ×)

Влоб: $a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a .. \cdot a$ - работает примерно за n умножений.

Пример:

n = 169

$a^{169} = a^{(128+32+8+1)} = a^{128} \cdot a^{32} \cdot a^{8} \cdot a^{1}$

$a^{1} = a$

$a^{2} = a^{1} \cdot a^{1}$

$a^{4} = a^{2} \cdot a^{2}$

$a^{8} = a^{4} \cdot a^{4}$

$a^{16} = a^{8} \cdot a^{8}$

$a^{32} = a^{16} \cdot a^{16}$

$a^{64} = a^{32} \cdot a^{32}$

$a^{128} = a^{64} \cdot a^{64}$

Получили вычисление a^{169} за 10 умножений.

Быстрое возведение в степень

Следующий алгоритм позволяет вычислять x^n за O(log n) умножений.

Алгоритм. Бинарный алгоритм возведения в степень

Вход: Элемент x группы G, натуральное $n = (n_{l-1}\ldots n_0)_2$.

Выход: $x^n \in G$.

1. Полагаем $y \leftarrow 1$, $l \leftarrow l - 1$.
2. Пока i > 0 повторяем шаги 3-5.
3. $y \leftarrow y^2$
4. Если $n_i = 1$, то $y \leftarrow xy$
5. $i \leftarrow i - 1$.

Этот алгоритм основан на равенстве

$$x^{(n_{l-1}\ldots n_{i+1}+n_i)_2} = \left(x^{(n_{l-1}\ldots n_{i+1})_2}\right)^2 \cdot x^{n_i}$$

и выполняет возведение в степень за b(n) = i + v(n) - 1 умножений, где v(n) – вес Хемминга числа n, то есть число единиц в двоичном представлении n.

Замечание. Говорят, что алгоритм работает за квазилинейное время, если на входных данных длины время его работы допускает оценку

$T(n) = O(n\log^k n)$

для некоторой константы k. Шёнхаге и Штрассен построили вариант алгоритма быстрого умножения, которые работают за квазилинейное время:

M(n) = O(n logn loglogn).

Быстрое возведение в степень

Время работы:

1) В Z длина числа растёт линейно с показателем степени, а умножение занимает квадратичное время.

Если оценивать время возведений в квадрат, оно будет:

$T = (Cn/2)^2 + (C\ n/4)^2 + (C\ n/8)^2 + ... + 1 = O(n^2)$

Даже просто на последнем возведении в квадрат уже тратится $O(n^2)$ времени.

Если перемножать влоб, то тоже будет работать за $O(n^2)$ --- никакой выгоды!

2) В Z_n все остатки входят в наш тип данных, значит все умножения требуют O(1) времени.

Общее время работы O(log n) - намного лучше времени O(n) тривиального алгоритма.

Одно из основных приложений для быстрого возведения в степень - вычисление обратного по модулю.

Остаток x называется обратным по модулю к a, если a [·] x = 1. Пишется: x = inv(a).

Если у нас есть обратный элемент, то мы можем на него "делить":

a [/] b = a [·] inv(b)

Причём будет верно обычное свойство:

a [/] b [·] b = a

Пример 1

```
bool checkSubarraySum(int* nums, int numsSize, int k) {
}
```

Дан целочисленный массив **nums** и целое число **k**, вернуть, **true** если **nums** есть хороший подмассив, или false в противном случае .

Хороший подмассив — это подмассив, в котором:

- его длина составляет ***не менее двух*** , и
- сумма элементов подмассива кратна k.

Обратите внимание , что *подмассив — это непрерывная часть массива*.

Целое число **x** является кратным, если **k** существует целое число, **n** такое что **x = n * k**. **0** всегда кратно **k**

Пример 1:
Ввод: nums = [23, 2, 4, 6, 7], k = 6
Вывод: true
Пояснение: [2, 4] — это непрерывный подмассив размера 2, сумма элементов которого равна 6.

Пример 2:
Ввод: nums = [23, 2, 6, 4, 7], k = 6
Вывод: true
Пояснение: [23, 2, 6, 4, 7] — это непрерывный подмассив размера 5, сумма элементов которого составляет 42.
Число 42 кратно 6, поскольку 42 = 7 * 6, а 7 — целое число.

Пример 3:

Ввод: nums = [23,2,6,4,7], k = 13
Вывод: false

Ограничения:

- $1 <= nums.length <= 10^5$
- $0 <= nums[i] <= 10^9$
- $0 <= sum(nums[i]) <= 2^{31} - 1$
- $1 <= k <= 2^{31} - 1$

Пример 1

Сумма всех подмассивов чтобы найти и проверить делимость, какое это время?
O(n²)
вычисление суммы для каждого подмассива сколько занимает?
O(n)
Таким образом, общая временная сложность равна ***O(n³)***

Префиксные суммы особенно полезны для вычисления суммы подмассивов. Сумма подмассива, начинающегося с индекса i + 1 и заканчивающегося j (включительно), вычисляется по формуле $\textit{префикс}_j - \textit{префикс}_i$ где *префикс* обозначает префиксную сумму до индекса i.
Надо, **(prefix[j] – prefix[i])% k = 0.**
prefix[j] = Q1 · k + R1, prefix[i] = Q2 · k + R2
0 = (prefix[j] – prefix[i]) % k = (Q1 · k + R1 - Q2 · k - R2) % k = ((Q1 - Q2) · k + R1 - R2) % k = 0
Очевидно, что **(Q1 - Q2) · k** кратно **k**
Следовательно, **(R1 - R2) % k = 0**, то есть так как **R1 и R2 < k**, то **R1 = R2**

Пример 1

Поскольку нас интересует только модуль суммы префикса, мы начинаем с целого числа, prefixMod чтобы сохранить остаток от prefixSum с k постепенно. Мы можем найти самый длинный подмассив, который удовлетворяет вышеуказанным условиям, вычислив разницу между текущим индексом и первым индексом со значением prefixMod.

nums =

1	5	2	1	5	2	1	3

k = 5

prefixSum =

0	1	6	8	9	14	16	17	20

Остаток от деления берем разницы

prefixMod =

0	1	1	3	4	4	1	2	0

-> длина больше 1 – не берем

-> Оба решения верны.

Пример 1

```
#include <unordered_map>
#include <algorithm>
#include <vector>
bool checkSubarraySum(std::vector<int> &nums, int k) {
    int prefixMod = 0;
    std::unordered_map<int, int> modSeen;
    modSeen[0] = -1;
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
        prefixMod = (prefixMod + nums[i]) % k;
        if (modSeen.find(prefixMod) != modSeen.end())
            // ensures that the size of subarray is atleast 2
            if (i - modSeen[prefixMod] > 1)
                return 1;
            else
                // mark the value of prefixMod with the current index.
                modSeen[prefixMod] = i;
    }
    return 0;
}
```

Пример 2

как вычислить **C(n, k) mod M** ?

C(n, k) - биномиальный коэффициент

$$C(n,k) = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

$$C(1,1) = \frac{1!}{1!\,(1-1)!} = 1$$

$$C(8,1) = \frac{8!}{1!\,(8-1)!} = 8$$

$$C(8,5) = \frac{8!}{5!\,(8-5)!} = 56$$

$$C(1000,674)\ mod\ 5 = ?$$

mod 5

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 1 4 1
1 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 1 1
1 2 1 0 0 1 2 1
1 3 3 1 0 1 3 3 1

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
1 6 15 20 15 6 1
1 7 21 35 35 21 7 1
1 8 28 56 70 56 28 8 1

Чтобы вычислить треугольник Паскаля до n, нужно потратить **O(n³)** времени и памяти.

Если всегда брать сразу остаток от деления, то все числа фиксированного размера, длинная арифметика не нужна, время и память **O(n²).**

Пример 3

Вычисляем **10! mod 11**

В лоб!

10! mod 11 = 3 628 800 % 11 = 10

А если не в лоб

1 % 11 = 1

1 · 2 · 3 · 4 % 11 = 22 % 11 = 2

4! · 5 % 11= 2 · 5 % 11 = 10

5! · 6 % 11= 10 · 6 % 11 = 5

6! · 7 % 11= 5 · 7 % 11 = 2

7! · 8 % 11= 2 · 8 % 11 = 5

8! · 9 % 11= 5 · 9 % 11 = 1

9! · 10 % 11= 1 · 10 % 11 = 10

Аналогично можно вычислить, например $x^3 - 17*x^2 + 4*x - 156$ по модулю $(10^9 + 7)$ при x = 123456789.
Чтобы вычислить "влоб" значение многочлена, нужны целые числа, вмещающие до 10^{27} --- в 64-битные не входит.
А если каждый промежуточный результат сразу брать по модулю $10^9 + 7$, тогда хватает 64-битных чисел.

Чётные и нечётные числа

Числа бывают чётные и нечётные. Чётные делятся на 2 без остатка, а нечётные дают остаток 1. Другими словами, чётные числа имеют вид $2k$ для целых k, а нечётные $2k + 1$, тоже при целых k.
Пример, число 0 чётное ($0 = 2 \cdot 0$), а число -3 нечётное ($-3 = 2 \cdot (-2) + 1$).

+	Ч	Н
Ч	Ч	Н
Н	Н	Ч

×	Ч	Н
Ч	Ч	Ч
Н	Ч	Н

Пример 2, если мы складываем чётное и нечётное число, то получаем $2k + (2l + 1) = 2(k + l) + 1$, то есть нечётное число. А если мы умножаем два нечётных числа, то получаем $(2k + 1)(2l + 1) = 4kl + 2k + 2l + 1 = 2(2kl + k + l) + 1$, то есть нечётное число.

Преподаватель со студентом играют в игру: каждый пишет на бумажке число, не говоря его другому, потом они открывают эти числа, и если произведение четное, студент получает 2, а если нечётное, то 5. Честная ли это игра?

Деление на 3 и остатки

Попробуем составить аналогичные таблицы сложения и умножения для чисел, делящихся и не делящихся на 3. Тут сразу же возникает проблема: мы не знаем, что сказать про сумму двух чисел, не делящихся на 3. Она может делиться на 3 (например, 1 + 5 = 6), а может и не делиться (например, 2 + 5 = 7). Дело в том, что не делящиеся на 3 числа могут быть двух видов: одни дают остаток 1 (имеют вид 3k + 1 при целом k), а другие дают остаток 2 (имеют вид 3k + 2).

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

×	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

Каждую клеточку в этой таблице несложно проверить.

Пример,

$(3k + 1) + (3l + 2) = 3(k + l) + 3 = 3(k + l + 1) + 0$

и

$(3k + 2)(3l + 2) = 9kl + 6k + 6l + 4 = 3(3kl + 2k + 2l + 1) + 1.$

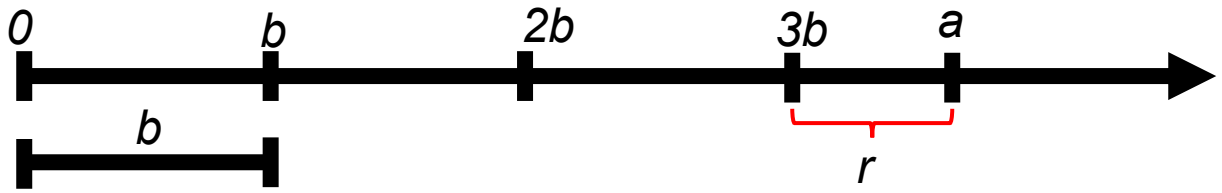
Деление с остатком

Определение 17.1: Пусть a, b ∈ **Z** .Число a делится на число b если найдется такое число q ∈ **Z**, что a = qb. Синонимы: a кратно b; b – делитель a.
Запись: a ⋮ b или b ⎪ a**.**
В этом случае говорят также <*a кратно b*>, и <*b является делителем числа a*>.
Определение допускает также отрицательные *a* и *b*: скажем, число −6 делится на −2 (а также и на 2), всего у него 8 делителей, если считать и положительные, и отрицательные.
Что это за делители?
Впрочем, обычно, говоря о количестве делителей у положительного целого числа, имеют в виду только положительные делители (считая единицу и само число).
Пример: 30 = 2 · 3 · 5; 210 = 2 · 3 · 5 · 7?
Говорить о кратных можно не только для целых чисел, но и для отрезков: один отрезок кратен другому, если второй укладывается в первом целое число раз, то есть если отношение (длина первого)/(длина второго) целое.

Деление с остатком

Теорема 17.1. Для данного целого отличного от нуля числа b, всякое целое число a единственным образом представимо в виде
$a = bq + r$, где $0 \le r < |b|$.

Доказательство. Ясно, что одно представление числа a равенством $a = bq + r$ мы получим, если возьмем bq равным наибольшему кратному числа b, не превосходящему a



Тогда, очевидно, $0 \le r < |b|$. Докажем единственность такого представления. Ну пусть $a = bq + r$ и $a = bq_1 + r_1$ – два таких представления. Значит $0 = a - a = b(q - q_1) + (r - r_1)$. Здесь 0 делится на b; $b(q - q_1)$ делится на b, следовательно $(r - r_1)$ обязано делиться на b. Так как $0 \le r < b$ и $0 \le r_1 < b$, то $(r - r_1) < b$ и $(r - r_1)$ делится на b, значит $(r - r_1)$ равно нулю, а, значит и $(q - q_1)$ равно нулю, т.е. два таких представления совпадают. ■

Определение 17.2. Число q называется неполным частным, а число r – остатком от деления a на b.

Деление с остатком

Утверждение 17.1. Если два числа *a* и *b* делятся на третье число *c*, то и их сумма и разность делятся на это *c*.

Доказательство: В самом деле, если $a = kc$ и $b = lc$, то $a + b = (k + l)c$ и $a - b = (k - l)c$.

Утверждение 17.2. Для делимости произведения достаточно делимости одного из сомножителей: если *a* делится на *c*, то и *ab* делится на *c*, каково бы ни было (целое) *b*. В самом деле, если $a = kc$, то $ab = k(bc) = (kb)c$.

С этого момента:

Пусть x, y - произвольные целые числа, и мы знаем их остатки:

a = x mod m b = y mod m

Тогда можно зная только остатки (и не зная полностью числа) найти:

(x + y) mod m = a [+] b

(x - y) mod m = a [-] b

(x * y) mod m = a [*] b

Здесь [+], [-] и [*] обозначают операции сложения, вычитания и умножения "по модулю". Их легко реализовать в программе:

a [+] b return (a + b) % m;

a [-] b return (a - b + m) % m; //не забываем, что остаток от деления отрицательного числа на положительное в C обычно отрицательный!

a [*] b return (a * b) % m; //если a, b, m 32-битные, то нужно привести один из множителей к 64-битному типу, иначе будет переполнение

Деление с остатком

Можно заметить, что операции по модулю ведут себя во многом так же, как такие же операции над обычными целыми числами.

В частности:

a [+] b = b [+] a	//коммутативность сложения
a [+] (b [+] c) = (a [+] b) [+] c	//ассоциативность сложения
a [+] 0 = a	//прибавление нуля ничего не меняет
a [-] b [+] b = a	//вычитание обратно сложению
a [*] b = b [*] a	//коммутативность умножения
a [*] (b [*] c) = (a [*] b) [*] c	//ассоциативность умножения
a [*] 1 = a	//умножение на один ничего не меняет
(a [+] b) [*] c = (a [*] c) [+] (b [*] c)	//дистрибутивность

Если рассмотреть множество остатков с этими операциями:

< {0, 1, 2, ..., m-1}, [+], [*] > = Zm

Это называется кольцо вычетов по модулю m.

Определение 17.3. Множество целых чисел называют *идеалом*, если вместе с любыми двумя числами оно содержит их сумму и разность, и вместе с любым числом оно содержит все его кратные. Используя эту терминологию, можно сказать, что для любого *c* множество всех кратных числа *c* является идеалом. (Множество натуральных чисел)

Деление с остатком - примеры

Примеры:

- Докажите, что произведение любых трёх последовательных целых чисел делится на 3.

a + (a + 1) + (a + 2) = 3a + 3

- Докажите, что число $a^3 - a$ делится на 3 при любом целом a.

$a^3 - a = a(a - 1)(a + 1)$

- Известно, что a, b, c, d - положительные целые числа, и $ab = cd$. Докажите, что если a делится на c, то d делится на b.

a = kc
kcb = cd
d = kb

- Числа a и b целые, причём $2a + 3b$ делится на 7. Докажите, что $a + 5b$ также делится на 7.

$2a \equiv -3b \pmod 7$
$8a \equiv -12b \pmod 7$
$a \equiv 2b \pmod 7$
$a+5b \equiv 2b+5b \equiv 7b \equiv 0 \pmod 7$

- **Д/З** Положительное целое число a чётно, но не делится на 4. Покажите, что количество (положительных) чётных делителей a равно количеству (положительных) нечётных делителей a.

Сравнение по модулю

Определение 17.4. Если два числа a и b дают одинаковые остатки при делении на положительное число N, то говорят, что они *сравнимы* по модулю N, и пишут $a \equiv b \pmod{N}$.

Эквивалентное определение: a и b сравнимы по модулю N, если разность $a - b$ делится на N.

Свойство 17.1. Чтобы узнать, в какой класс попадет сумма или произведение двух чисел, достаточно знать, в каком классе лежат слагаемые или сомножители: если одно из слагаемых (один из сомножителей) изменить на кратное N, то сумма (произведение) тоже изменится на кратное N.

Пример, можно найти $2^{100} \bmod 7$ (остаток от деления 2^{100} на 7): поскольку $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$, то $2^{99} \equiv (2^3)^{33} \equiv 1^{33} = 1 \pmod 7$, так что $2^{100} \equiv 2^{99} \cdot 2 \equiv 1 \cdot 2 = 2 \pmod 7$.

Примеры в быту: Циферблат показывает количество прошедших часов по модулю 12, а также количество минут по модулю 60. Измеряя углы в градусах, мы фактически измеряем число градусов по модулю 360.

Известный признак делимости на 9 можно обобщить:

$abcd = 1000a + 100b + 10c + d \equiv 1a + 1b + 1c + 1d = a + b + c + d \pmod 9$, поскольку $10 \equiv 1 \pmod 9$ и, следовательно, 10^2, 10^3,. . . все сравнимы с 1 по модулю 9.

Для действительных (не целых) чисел равенство дробных частей можно назвать сравнением по модулю 1.

Таблицы сложения и умножения по модулю N

Мы уже видели таблицы сложения и умножения по модулю 2 и 3. Теперь мы знаем, что аналогичную таблицу можно составить по любому модулю. Например, по модулю 10 получатся таблицы сложения и умножения, которые получаются из обычных, если оставить только последнюю цифру:

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

×	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	2	4	6	8	0	2	4	6	8
3	0	3	6	9	2	5	8	1	4	7
4	0	4	8	2	6	0	4	8	2	6
5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
6	0	6	2	8	4	0	6	2	8	4
7	0	7	4	1	8	5	2	9	6	3
8	0	8	6	4	2	0	8	6	4	2
9	0	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Скажем, $7 \times 8 = 56$, поэтому в восьмой клетке седьмого ряда мы пишем $56 \bmod 10 = 6$.

План лекции

Арифметика по модулю	Алгоритм Евклида	Цепные дроби	Сравнения. Вычеты, КТО.
20 минут	15 минут	15 минут	40 минут

Обратимые элементы по модулю N

Определение 17.5. Остаток (вычет) по модулю N называется обратимым, если в произведении с каким-то другим остатком он даёт 1.

Другими словами, а обратим, если уравнение **ax = 1** имеет решение, то есть если в строке а таблицы умножения встречается единица.

Обозначим через a^{-1} элемент, который в произведении с a даёт единицу.

Положим $x = a^{-1}b$. Тогда $ax = a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = 1 \cdot b = b$, так что одно решение уравнения $ax = b$ мы нашли. Оно будет единственным: если $ax = b$, то $a^{-1}(ax) = a^{-1}b$, но $a^{-1}(ax) = (a^{-1}a)x = 1 \cdot x = x$, так что для x есть только одна возможность.

Определение 17.6. *Взаимно простыми* называются числа, которые не имеют общего делителя, не считая 1.

Например, по модулю 10 отпадают все чётные числа (у которых общий делитель 2), а также число 5 (общий делитель 5), остаются 1, 3, 7, 9.

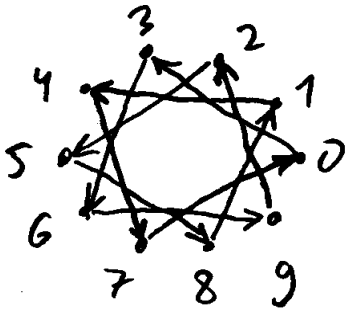
Теорема 17.2. *Обратимыми по модулю N являются те и только те остатки, которые взаимно просты с N.*

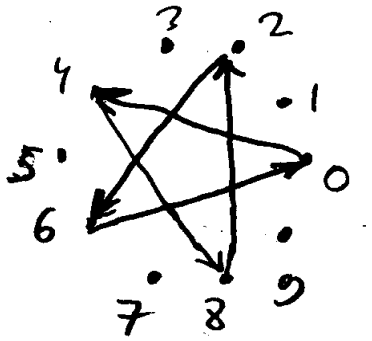
Представим себе наглядно, что означает обратимость остатка а?

Остатки по модулю N можно расположить на круговом шоссе длины N, как автобусные остановки. Запустим маршрут автобуса, которые делает остановки каждые а километров: у него первая остановка будет в а, вторая в а + а = 2а, третья в 3а (всё по модулю N, естественно). Обратимость означает, что таким странным способом все остановки будут обслужены (в строке таблицы умножения встретятся все остатки).

Обратимые элементы по модулю N

Вот две картинки, показывающие, что по модулю 10 остаток 3 будет обратимым, а остаток 4 нет:





Теперь легко доказать простую часть утверждения: если *N* и шаг *a* имеют общий делитель *d*, то элемент *a* необратим (мы не попадём в соседнюю остановку). В самом деле, будем отмечать остановки через *d, 2d, 3d* и так далее от начальной. Поскольку *N* делится на *d*, то мы дойдём до *N*-й (то есть начальной) остановки, пройдя весь круг. Если *a* кратно *d*, то *a*-автобус будет останавливаться только в выделенных остановках, и в соседнюю никогда не попадёт.

Осталось доказать сложную часть утверждения: если *N* и шаг *a* не имеют общих делителей, то все остановки будут обслужены.

В нашем случае вершины графа расположены по кругу, как вершины правильного N-угольника. Стрелки (рёбра графа) соответствуют движению автобуса, проезжающего a перегонов до следующей остановки.

Далее доказательство от обратного (д/з).

Перестановки, ориентированные графы и циклы

Мы только что доказали, что всякий остаток a, взаимно простой с N, имеет обратный. ***Но как этот обратный найти?***

Переформулируем нашу задачу более симметричным образом. Мы хотим решить сравнение $ax \equiv b \pmod{N}$. Это сравнение означает, что разность $b - ax$ должна быть целым числом, кратным N , то есть должна равняться Ny при каком-то y.

Таким образом, нам надо решить в целых числах уравнение $ax + Ny = b$. Здесь a, N, y - известные целые числа, и мы ищем целые x и y, при которых левая часть равна правой.

Уравнения, в которых нам нужны целые решения, называются *диофантовыми*, в честь другого древнего грека - Диофанта.

Теорема 17.4. *Пусть a, b, c - произвольные целые числа. Уравнение $ax + by = c$ имеет целочисленнное решение тогда и только тогда, когда число c кратно* НОД(a, b).

Опять в одну сторону это очевидно: если d есть (наибольший) общий делитель a и b, то $ax + by$ всегда делится на d, так что уравнение может иметь решение только при c, кратном d. Интересно обратное утверждение. **ДЗ**

Алгоритм Евклида

Определение 17.7. Наибольшим общим делителем (НОД) целых чисел $a_1, \dots, a_n$ называется наибольший из их общих делителей. НОД чисел $a_1, \dots, a_n$ обозначается $(a_1, \dots, a_n)$.

Если наибольший общий делитель чисел $a_1, \dots, a_n$ равен 1, то эти числа называются взаимно простыми.

Теорема 17.5 (Алгоритм Евклида). Пусть m_0 и m_1 - целые числа, $m_1 > 0$, $m_1 \nmid m_0$ и $d = (m_1, m_0)$. Тогда для некоторого $k > 1$ найдутся целые числа $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ и $m_2, \dots, m_k$ такие, что $m_1 > m_2 > m_3 > > m_k > 0$, $a_k > 1$, и

$$\begin{cases} m_0 = m_1 a_1 + m_2 \\ m_1 = m_2 a_2 + m_3 \\ m_2 = m_3 a_3 + m_4 \\ \dots\dots\dots\dots. \\ m_{k-2} = m_{k-1} a_{k-1} + m_k \\ m_{k-1} = m_k a_k \end{cases}$$

При этом $m_k = d$.

Алгоритм Евклида

Как получается: легко видеть, что:
(a, b) = (b, a)
(a, 0) = a
(a, b) = (a-b, b)
Отсюда вытекает простой алгоритм Евклида:
вычитаем из большего числа меньшее, пока одно из них не станет нулём.
Пример: gcd(35, 90) = (90, 35) = (55, 35) = (20, 35) = (35, 20) = (15, 20) = (20, 15) = (5, 15) = (15, 5) = (10, 5) = (5, 5) = (5, 0) = 5
На примере a = 109, b = 3 заметим, что время работы этого алгоритма O(a + b).
Ускорим: будем делать все подряд идущие вычитания за одну операцию:
(a, b) = (a - q·b, b) = (a % b, b)
Получается более канонический алгоритм Евклида:
(a, b) = (b, a % b) = ... = (a, 0) = a
(продолжаем цепочку, пока не будет b = 0)
Можно легко реализовать рекурсивно:

```
int gcd(int a, int b) { return (b == 0 ? a : gcd(b, a%b)); }
```

Итоговое время: O(log(a + b)) **(Доказательство – ДЗ)**

Алгоритм Евклида

Следствие 17.1. Наибольшей общий делитель двух чисел можно представить в виде линейной комбинации этих чисел с целыми коэффициентами: для некоторых u и v выполняется равенство: $\boldsymbol{m_0 u + m_1 v = d}$.

Доказательство. Достаточно по индукции проверить, что для любого i от k-1 до 0 существуют числа u_i, v_i такие, что $u_i m_i + m_{i+1} v_i = d$, где $d = (m_1, m_0)$.

При i = 0 получаем утверждение следствия.

Процесс последовательного нахождения пар (u_i, v_i) называется расширенным алгоритмом Евклида.

"Расширенный алгоритм Евклида" находит целые числа x и y, такие что:

$a \cdot x + b \cdot y = \gcd(a, b)$

Здесь:

- a и b задаются как входные данные,
- gcd(a, b) находит в том числе обычный алгоритм Евклида,
- x и y - дополнительные выходные данные расширенного алгоритма

Для этого пишем рекурсивный алгоритм: Euclid(a, b) → (g, x, y) //g = gcd(a, b)

Как работает расширенный алгоритм:

1) Если b = 0, то тривиально находим x, y и g.

2) Вызываем рекурсивно: Euclid(b, a % b) ---> (g_1, x_1, y_1)

3) По полученным из рекурсии значениям g_1, x_1 и y_1 восстанавливаем g, x, y, которые возвращаем наружу.

Алгоритм Евклида

То к обычному алгоритм Евклида добавился пересчёт решения на выходе из рекурсии.
Чтобы понять, как пересчитывать, запишем уравнения для рекурсивного вызова:
$b \cdot x + r \cdot y = g = \gcd(b, r)$ //r = a % b --- остаток
Мы уже знаем, что $g = \gcd(b, r) = \gcd(a, b) = g_1$.
Кроме того, остаток r можно выразить так:
$r = a - q \cdot b$ //q - частное при делении a на b
Подставляем это выражение в уравнение и перегруппировываем слагаемые:
$b \cdot x + (a - q \cdot b) \cdot y = g$
$b \cdot x + a \cdot y - q \cdot b \cdot y = g$
$a \cdot y + b \cdot x - b \cdot q \cdot y = g$
$a \cdot y + b \cdot (x - q \cdot y) = g$
Значит решение уравнения можно получить по формулам:
$x_1 = y$ $y_1 = x - q \cdot y$
Расширенный алгоритм Евклида можно применить для поиска обратного по модулю.
Если gcd(a, m) = 1 (взаимно просты), то запустив алгоритм найдем:
$a \cdot x + b \cdot m = 1$
Это равенство по модулю m выглядит так:
$a\ [\cdot]\ x = 1$
То есть x = inv(a) --- обратный элемент.
Время работы O(log m), отлично работает даже для непростых m.

Теорема Ламе

Следующее утверждение любопытно тем, что это редкий случай, когда, по существу, используется десятичная система счисления.

Теорема 17.6 (Ламе). Пусть k - число шагов в алгоритме Евклида, применённом к числам m_0 и m_1 ($m_0 > m_1$) и $q = L_{10}(m_1)$ - количество цифр в десятичной записи числа m_1. Тогда

$k \le 5q$.

Лемма 17.1. Пусть алгоритм Евклида, примененный к числам m_0 и m_1, состоит из k шагов. Тогда $m_1 \ge F_{k+1}$. F – число Фибоначчи.

Доказательство. Так как $m_k \ge 1$ и $a_{k-1} > 1$, то можно записать неравенства

$m_k \ge F_2 = 1$, $m_{k-1} \ge F_3 = 2$.

Далее, по индукции, легко проверить неравенство

$m_{k-j} \ge F_{j+2}$ ($j = 0, 1, \ldots, k$).

Утверждение леммы получается из оценки подстановкой $j = k - 1$.

Следствие 17.2. Если в алгоритме Евклида $m_1 < F_{n+1}$, то для числа шагов k выполняется оценка $k \le n - 1$.

Теорема Ламе

Лемма 17.2. При любом целом $q \geq 0$ выполняется неравенство $L_{10}(F_{5q+2}) \geq q + 1$.
Доказательство. При q = 0, 1, 2 утверждение леммы легко проверить непосредственно:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F_n	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144

Для доказательства леммы покажем сначала, что при $s \geq 2$ существует не более 5 чисел Фибоначчи, имеющих s цифр. Пусть F_n - первое из чисел Фибоначчи, имеющее s цифр. Тогда из неравенства $F_n < 2F_{n-1}$ находим, что

$F^n \geq 10^{s-1}$ (1)

$F_{n-1} > 0.5F_n$

Покажем, что $L_{10}(F_n+5) > s + 1$. Из неравенств (1) получаем:

$F_{n+1} = F_n + F_{n-1} > 1.5F_n > 1.5\cdot 10^{s-1}$

$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n > 2.5\cdot 10^{s-1}$

$F_{n+3} = F_{n+2} + F_{n+1} > 4\cdot 10^{s-1}$,

$F_{n+4} = F_{n+3} + F_{n+2} > 6.5\cdot 10^{s-1}$

$F_{n+5} = F_{n+4} + F_{n+3} > 10.5\cdot 10^{s-1} > 10^s$,

поэтому

$L_{10}(F_{n+5}) \geq s + 1$.

Следовательно, после увеличения номера на 5 количество цифр в записи чисел Фибоначчи обязательно увеличивается, что и доказывает лемму.

Теорема Ламе

Доказательство теоремы Ламе. Обозначим через q количество цифр в числе m_1. По лемме

$L_{10}(m_1) = q < L_{10}(F_{5q+2})$.

Отсюда заключаем, что $m_1 < F_{5q+2}$. Теперь утверждение теоремы получается непосредственно из следствия к лемме.

Замечание 17.1. Можно доказать более точное утверждение: при s > 2 количество s-значных чисел Фибоначчи равно 4 или 5.

Следствие 17.3. Пусть T(n) - максимальное время работы алгоритма Евклида, когда на вход подаются данные размера n. Тогда

$T(n) = O(\log^3 n)$.

Домашняя задача. Докажите, что на самом деле сложность алгоритма Евклида допускает более точную оценку, а именно

$T(n) = O(\log^2 n)$.

Замечание 17.2. Кнут и Шёнхаге предложили варианты алгоритма Евклида, которые работают за квазилинейное время. Наилучшая на сегодняшний день оценка - $T(n) = O(M(n) \log n) = O(n\log^2 n \log\log n)$ ***битовых операций***.

Лемма 17.3. Пусть (a, b) = 1 и a | bc. Тогда a | c.

Доказательство. Из условия (a, b) = 1, согласно следствию, найдутся целые u и v такие, что au + bv = 1. Тогда в равенстве acu + bcv = c левая часть делится на a, значит, и правая часть делится на a, т. е. a | c.

Основная теорема арифметики

Теорема 17.6. (Основная теорема арифметики). Всякое натуральное число, большее 1 может быть разложено в произведение простых чисел, и это разложение единственно с точностью до порядка множителей.

Доказательство основной теоремы арифметики. Существование разложения на простые множители проверяется по индукции. Для доказательства единственности воспользуемся леммой. Предположим, что существуют натуральные числа, обладающие разными разложениями на простые множители. Выберем из них наименьшее число

$$n = p_1^{a_1} \dots p_s^{a_s} = q_1^{b_1} \dots q_t^{b_t}$$

С одной стороны, из минимальности n следует, что $p_1 \neq q_1$. С другой стороны

$P_1 \mid p_1^{b_1} \dots p_t^{b_t}$

и применяя последовательно лемму с $a = p_1$ и $b = q_1$, приходим к тому, что $p_1 \mid 1$.

Замечание 17.3. Доказательство основной теоремы арифметики, не опирающееся на лемму. Пусть n - наименьшее число, обладающее неоднозначным разложением на простые множители:

$$n = p_1 p_2 \dots p_s = q_1 q_2 \dots q_t$$

Без ограничения общности можем также предполагать, что $p_1 > q_1$. Тогда мы можем предъявить меньшее число $n' = n - q_1 p_2 \dots p_s$, которое также допускает два различных разложения на простые:

$$n' = (p_1 - q_1) p_2 \dots p_s = q_1 (q_2 \dots q_t - p_2 \dots p_s)$$

Эти два разложения различны, поскольку простое число q_1 входит во второе, но не входит в первое.

Уравнение ax + by = c

Алгоритм Евклида позволяет не только вычислять наибольший общий делитель, но и находить общее решение в целых числах линейного уравнения **ax + by = c.**

Очевидно, что для разрешимости этого уравнения необходимо выполнения условия (a, b) | c. В этом случае, полагая d = (a, b), $a = da_1$, $b = db_1$, $c = dc_1$, уравнение ax + by = c мы можем заменить эквивалентным уравнением $a_1x + b_1y = c_1$, в котором коэффициенты a_1 и b_1 уже взаимно просты. Поэтому будем предполагать, что стоит задача описать все решения уравнения в целых числах при условии, что (a,b) = 1

Теорема 17.7. Пусть (a, b) = 1, целые u и v таковы, что выполняется равенство au + bv = 1. Тогда общее решение уравнения ax + by = c имеет вид

$x_k = x_0 + b_k$, $y_k = y_0 - a_k$, где k - произвольное целое, и $(x_0, y_0) = (cu, cv)$.

Доказательство. Числа, задаваемые равенствами, удовлетворяют уравнению ax + by = c. Проверим, что у этого уравнения нет других решений. Если (x,y) - произвольное решение, то вычитая из равенства ax + by = c равенство $ax_0 + by_0 = c$, получаем, что $a(x – x_0) = -b(y – y_0)$. Так как (a, b) = 1, то разность $x – x_0$ должна делится на b. Следовательно для некоторого целого k будет выполняться равенство $x – x_0 = b_k$. Но тогда $y - y_0 = -a_k$, и значит, решение (x, y) лежит в серии решений $x_k = x_0 + b_k$, $y_k = y_0 - a_k$.

С геометрической точки зрения равенства означают, что все целые точки (x, y), лежащие на прямой ax + by = c получаются из некоторой точки (x_0, y_0) на векторы, кратные вектору (b, -a).

План лекции

Арифметика по модулю	Алгоритм Евклида	Цепные дроби	Сравнения. Вычеты, КТО.
20 минут	15 минут	15 минут	40 минут

Цепные дроби

Цепными дробями называются выражения вида

$$a_0 + \cfrac{b_0}{a_1 + \cfrac{b_1}{a_2 + \cdots}}$$

Они бывают конечными и бесконечными. Мы ограничимся рассмотрением классических цепных дробей, для которых $b_0 = b_1 = \ldots = 1$.

Определение 17.8. Бесконечной цепной дробью называется выражение вида

$$a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \ddots \cfrac{1}{a_n + \cdots}}}$$

в котором a_0 - целое, $a_1, \ldots, a_n \ldots$- натуральные числа. Числа $a_0, a_1, \ldots, a_n, \ldots$, как и в случае конечных цепных дробей, называются неполными частными дроби.

Для цепной дроби $\boldsymbol{a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \cdots}}}$ будем использовать обозначение $\mathbf{[a_0; a_1, a_2, \ldots]}$.

Цепные дроби

Алгоритм разложения числа a в цепную дробь.

Число записывается в виде $\alpha = a_0 + r_0 = a_0 + 1/\alpha_1$, где $a_0 = [\alpha]$, $r_0 = \{ \alpha \}$, $\alpha_1 = 1/r_0$, после чего та же процедура применяется к числу α_1. На шаге с номером к в разложении

$\alpha = [a_0; a_1, a_2, \ldots, a_{k-1}, a_k]$

число $\alpha_k = a_k + r_k$, где $\alpha_k = [a_k]$, $r_k = \{\alpha_k\}$, заменяется на $\alpha_k + 1/\alpha_{k+1}$, где $a_{k+1} = 1/r_k$. Процесс обрывается, если на некотором шаге (быть может нулевом) остаток оказывается равен нулю.

Примеры. Например, если $\alpha = \sqrt{2}$, то $a_0 = 1$, $r_0 = \sqrt{2} - 1$, $\alpha_1 = \sqrt{2} + 1$:

$\sqrt{2}=1+(\sqrt{2}-1) =1+1/(\sqrt{2}+1)$

На следующем шаге возникает то же число $\sqrt{2} + 1$, т.е. процесс зацикливается:

$1+\sqrt{2}=2+(\sqrt{2}-1) = 2+ 1/(\sqrt{2}+1)$

Таким образом $\sqrt{2}= [1; 2,\ldots, 2,\ldots] = [1; \overline{2}]$.

$e = [2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 6, 1, 1, 8, 1, 1, 10, \ldots]$

$\pi = [3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, \ldots]$

Определение 17.9. Бесконечная цепная дробь $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \ldots]$ называется ***периодической***, если $\exists\, m \in \mathbb{N}, t \in \mathbb{N}\ \forall\, k > m\ a_{k+t} = a_k$.

Будем записывать такую дробь в виде $\alpha = [a_0; a_1, a_2, \ldots, a_m, \overline{a_{m+1}, \ldots, a_{m+t}}]$

Набор чисел $(\boldsymbol{a}_{m+1}, \ldots, \boldsymbol{a}_{m+t})$ называется периодом, а **t** - его длиной.

Набор чисел $(a_0; a_1, a_2, \ldots, a_m,)$ называется ***предпериодом***.

Дробь вида $\alpha = [\overline{\alpha_0, \ldots, \alpha_{t-1}}]$ называется ***чисто периодической***.

Цепные дроби

Определение 17.10. Число называется ***квадратичной иррациональностью***, если оно является иррациональным корнем некоторого квадратного уравнения с целыми коэффициентами.

Теорема 17.8 (Теорема Лагранжа). Число разлагается в периодическую цепную дробь тогда и только тогда, когда оно является квадратичной иррациональностью.

Определение 17.11. Пусть a_0 - целое, a_1, a_2, …, a_n - натуральные. Конечной цепной (непрерывной) дробью называется выражение

$$a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \ddots \cfrac{1}{a_n}}}$$

которое обозначается $[a_0; a_1, a_2, \ldots, a_n]$. Если $n > 0$, то дополнительно требуем, что $a_n > 1$.

Числа a_1, a_2, …, a_n называются неполными частными дроби.

Замечание 17.4. Требование $a_{n-1} > 2$ является необходимым для того, чтобы представление всякого рационального числа в виде конечной цепной дроби (??) было единственным.

Пример. $2 = 1 + 1/1$

показывает, что это требование отбросить нельзя.

Конечные цепные дроби

Теорема 17.9. Всякое рациональное число представимо в виде конечной цепной дроби, причем такое представление единственно.

Доказательство. Каждый шаг разложения числа $\alpha = m_0/m_1$ в цепную дробь находится во взаимно однозначном соответствии с шагом алгоритма Евклида, применённом к числам m_0 и m_1:

$$\frac{m_0}{m_1} = \alpha_0 + \frac{m_2}{m_1}, \frac{m_1}{m_2} = \alpha_1 + \frac{m_3}{m_2}, \dots$$

Значит, процесс разложения числа a в цепную дробь закончится за конечное число шагов.

Для доказательства единственности предположим, что существуют две конечные цепные дроби, равные другу:

$\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_s] = [b_0; b_1, \dots, b_t]$.

Будем предполагать, что среди всех таких разложений выбраны самые короткие ($s \le t$ и s - наименьшее возможное). Тогда $a_0 \ne b_0$ (иначе на них можно было бы сократить). Но, по определению конечных цепных дробей $\alpha = a_0 + r_0 = b_0 + w_0$, где $0 < r_0, w_0 < 1$. Значит $|r_0 - w_0| < 1$ и равенство $a_0 + r_0 = b_0 + w_0$ невозможно.

Полученное противоречие и доказывает теорему.

Основная задача, которую решают цепные дроби - это построение хороших рациональных приближений к данному числу. Такие приближения получаются, если цепную дробь $\alpha = [a_0; a_1, \dots, a_k, \dots]$ оборвать на некотором месте.

Подходящие дроби

Определение 17.11. Числа

$$\frac{p_k}{q_k} = [a_0;\ a_1, a_2, \dots, a_k]\ (k \geq 0)$$

называются подходящими дробями к цепной дроби.

Например, $\frac{p_0}{q_0} = \frac{a_0}{1}, \frac{p_1}{q_1} = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}, \frac{p_2}{q_2} = \frac{a_0 a_1 a_2 + a_0 + a_2}{a_1 a_2 + 1}$,

Теорема 17.10. Числители и знаменатели подходящих дробей – это последовательности $\{p_n\}$, $\{q_n\}$, которые задаются начальными условиями

$p_0 = a_0$, $p_1 = a_0 a_1 + 1$, $q_0 = 1$, $q_1 = a_1$

и рекуррентными соотношениями

$p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}$, $q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}$ ($n \geq 2$).

Замечание17.5. В некоторых случаях бывает полезным доопределить дробь $\frac{p_{-1}}{q_{-1}} = \frac{1}{0}$. Тогда рекуррентные соотношения будут выполняться уже начиная с n = 1.

$\sqrt{2}=1+(\sqrt{2}-1) =1+1/(\sqrt{2}+1)$

$1+\sqrt{2}=2+(\sqrt{2}-1) = 2 + 1/(\sqrt{2}+1)$

Замечание 17.6. Подходящие дроби удобно вычислять, заполняя таблицу вида

a_k		a_0	a_1	a_2	…
p_k	1	a_0	p_1	p_2	…
q_k	0	1	q_1	q_2	…

a_k		1	2	2	2	2	2
p_k	1	1	3	7	17	41	99
q_k	0	1	2	5	12	29	70

Например, если для числа $\sqrt{2}$ мы хотим найти пятую подходящую дробь (напомним, что их нумерация начинается с нуля), то такая таблица будет иметь вид

Свойства подходящих дробей

Лемма 17.2. Числители и знаменатели подходящих дробей обладают следующими свойствами:

1°. $p_k q_{k-2} - p_{k-2} q_k = (-1)^k a_k$ (k ≥ 2);

2°. $\frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}} = \frac{(-1)^{k+1}}{q_k q_{k-1}}$ (k ≥ 1);

3°. $\frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-2}}{q_{k-2}} = \frac{(-1)^k a_k}{q_k q_{k-2}}$ (k ≥ 2);

4°. $q_1 < q_2 < \ldots < q_n < \ldots$;

5°. $\frac{p_0}{q_0} < \frac{p_2}{q_2} < \frac{p_4}{q_4} < \cdots \leq \frac{p_n}{q_n} \leq \cdots < \frac{p_5}{q_5} < \frac{p_3}{q_3} < \frac{p_1}{q_1}$;

6° $\frac{p_{2k}}{q_{2k}} < \frac{p_{2l+1}}{q_{2l+1}}$ (k,l ≥ 0);

Доказательство. Свойство 1° вытекает из рекуррентных соотношений и равенства $p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k+1}$ (k > 1):

$$p_k q_{k-2} - p_{k-2} q_k = (a_k p_{k-1} + p_{k-2}) q_{k-2} - p_{k-2}(a_k q_{k-1} + q_{k-2}) = a_k (p_{k-1} q_{k-2} + p_{k-2} q_{k-1}) = (-1)^k a_k$$

Равенство 2° получается из $p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k+1}$делением на $q_k q_{k-1}$.

Равенство 3° в свою очередь получается из 1° делением на $q_k q_{k-2}$.

Свойство 4° является очевидным следствием рекуррентного соотношения, которому удовлетворяет последовательность $\{q_k\}$.

Свойство 5° следует из 2° и 3°.

Свойство 6° - непосредственное следствие свойства 5°.

Свойства подходящих дробей

Теорема 17.11 (о приближении рациональных чисел подходящими дробями).
Пусть $\frac{p_k}{q_k}$ - подходящая дробь к числу Q. Тогда

$$\left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right| \leq \frac{1}{q_k^2}$$

Доказательство. Если α совпадает с дробью $\frac{p_k}{q_k}$, то утверждение теоремы очевидно. Если же $\frac{p_k}{q_k}$ - не последняя подходящая дробь, то, согласно свойству 5°, а лежит на отрезке между $\frac{p_k}{q_k}$ и $\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}}$, и поэтому

$$\left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right| \leq \left|\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} - \frac{p_k}{q_k}\right| = \frac{1}{q_k q_{k+1}} \leq \frac{1}{a_{k+1} q_k^2} \leq \frac{1}{q_k^2}$$

Свойства подходящих дробей

Замечание 17.7. Если для числа α определена подходящая дробь $\frac{p_{k+2}}{q_{k+2}}$, то α лежит за пределами отрезка с концами $\frac{p_k}{q_k}$ и $\frac{p_{k+2}}{q_{k+2}}$. Этот аргумент позволяет оценивать точность приближения подходящими дробями снизу:

$$\left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right| \geq \left|\frac{p_{k+2}}{q_{k+2}} - \frac{p_k}{q_k}\right| = \frac{a_{k+2}}{q_k q_{k+2}} = \frac{a_{k+2}}{q_k(a_{k+2}q_{k+1} + q_k)} > \frac{1}{q_k(q_{k+1} + q_k)}$$

Если подходящая дробь $\frac{p_{k+2}}{q_{k+2}}$ не определена, то это неравенство всё равно остаётся справедливым, поскольку

$$\left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right| = \left|\frac{p_{k+1}}{q_{k+1}} - \frac{p_k}{q_k}\right| = \frac{1}{q_k q_{k+1}} > \frac{1}{q_k(q_{k+1} + q_k)}$$

Таким образом справедливы двусторонние оценки, отличающиеся не более чем в два раза.

$$\frac{1}{q_k(q_{k+1} + q_k)} \leq \left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right| \leq \frac{1}{q_k q_{k+1}}$$

Замечание 17.8. Ранее мы находили частное решение уравнения ax + by = 1 путём применения расширенного алгоритма Евклида к числам a и b. Из равенства $p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k = (-1)^{k+1}$ (k > 1) следует, что эту процедуру можно проинтерпретировать следующим образом. Сначала мы находим разложение a/b = $[a_0;\ a_1, a_2, \dots, a_n]$, затем отбрасываем последнее неполное частное, сворачиваем получившуюся цепную дробь $[a_0;\ a_1, a_2, \dots, a_{n-1}]$, и присваиваем переменным x и y значения $x = (-1)^{n+1} q_{n-1}$, $y = (-1)^n p_{n-1}$

Бесконечные цепные дроби

Определение 17.12. Бесконечная цепная дробь $[a_0;\ a_1, a_2, \dots, a_{k-1}, \dots]$, называется сходящейся, если существует предел ее подходящих дробей

$$\lim_{k\to\infty} \frac{p_k}{q_k} = \alpha$$

При этом предел α называется величиной данной бесконечной цепной дроби.

Теорема 17.12. Каждому иррациональному числу соответствует единственная бесконечная цепная дробь, имеющая это число своим значением.

Лемма 17.4. Пусть n > 0 и $\alpha = [a_0;\ a_1, a_2, \dots, a_n, \alpha']$. Тогда

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} = \frac{(-1)^n}{q_n(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})}$$

Доказательство. Из рекуррентных соотношений следует, что то

$$\alpha - \frac{p_n}{q_n} = \frac{\alpha_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} = \frac{p_{n-1}q_n + p_n q_{n-1}}{q_n(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})} = \frac{(-1)^n}{q_n(\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1})}$$

Доказательство теоремы. Пусть число α раскладывается в бесконечную цепную дробь $[a_0;\ a_1, a_2, \dots, a_k, \dots]$. Покажем, что эта дробь сходится к α. По лемме число α лежит в каждом из отрезков $\left[\frac{p_{2k}}{q_{2k}}, \frac{p_{2k+1}}{q_{2k+1}}\right]$ (k ≥ 0). Но это система вложенных отрезков, длина которых стремится к нулю. Согласно принципу вложенных отрезков Кантора эта система отрезков имеет одну общую точку, которая не может быть ничем иным как числом α.

Для доказательства единственности предположим, что $\alpha = [a_0;\ a_1, a_2, \dots, a_n, \dots] = [a_0';\ a_1', a_2', \dots, a_n', \dots]$ причём эти дроби могут быть как конечными, так и бесконечными.

Приближение чисел подходящими дробями

Тогда $a_0 = [\alpha] = a_0{}'$. Если уже установлено, что $a_i = a_i'$ при i = 0, 1, . . . , то $p_i = p_i'$, $q_i = q_i'$ (i = 0,1, ..., n), и по формуле

$$\alpha = \frac{\alpha_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\alpha_{n+1}q_n + q_{n-1}} = \frac{\alpha'_{n+1}p_n + p_{n-1}}{\alpha'_{n+1}q_n + q_{n-1}}$$

откуда $\alpha_{n+1} = \alpha'_{n+1}$. То есть данные дроби полностью совпадают.

Следствие 17.4. Для подходящих дробей к бесконечной цепной дроби α выполняются неравенства, доказанные нами ранее для конечных цепных дробей:

$$\frac{1}{q_k(q_{k+1} + q_k)} \leq \left|\alpha - \frac{p_k}{q_k}\right| \leq \frac{1}{q_k q_{k+1}}$$

Теорема 17.13 (теорема Лежандра). Пусть α - действительное число,

$$\alpha - \frac{p}{q} = \frac{\theta}{q^2}$$

и p'/q' - предпоследняя подходящая дробь к числу p/q. Тогда p/q будет подходящей дробью к числу α тогда и только тогда, когда

$$|\theta| \leq \frac{q}{q + q'}$$

(Если $\alpha = [a_0;\ a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n]$ - рациональное число, то для справедливости этого утверждения к множеству подходящих дробей нужно добавить еще одну - $= [a_0;\ a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n - 1]$.)

Теорема Маркова - Гурвица

Следствие 17.5. Если

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{2q^2}$$

то $\frac{p}{q}$ - подходящая дробь к числу α.

Теорема 17.14. Пусть $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$= Тогда существует бесконечно много дробей $\frac{\mathrm{p}}{q}$ для которых выполняется неравенство

$$\left|\varphi - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{\sqrt{5}q^2}$$

Но при любом $\mathrm{c} > \sqrt{5}$ неравенство

$$\left|\varphi - \frac{p}{q}\right| \leq \frac{1}{cq^2}$$

имеет лишь конечное число решений.

Доказательство. Из теоремы Лежандра следует, что решениями неравенства могут быть лишь подходящие дроби к числу φ. Из леммы, применённой к разложению $\varphi = [1;\ 1,1,\dots,1,\varphi]$, следует, что

$$\left|\varphi - \frac{p_n}{q_n}\right| \leq \frac{1}{q_n(q_n\varphi - q_{n-1})} = \frac{1}{q_n^2\left(\varphi - \frac{q_{n-1}}{q_n}\right)}$$

Теорема Маркова - Гурвица

Число $\frac{q_{n-1}}{q_n}$ есть подходящая дробь к - φ значит,

$$\frac{q_{n-1}}{q_n} = \frac{1}{\varphi} + \varepsilon_n$$

где $|\varepsilon_n| < 1/q_n^2 \to 0$ при n $\to\infty$. Таким образом

$$\left|\varphi - \frac{p_n}{q_n}\right| = \frac{1}{q_n(q_n\varphi - q_{n-1})} = \frac{1}{q_n^2\left(\varphi + \frac{1}{\varphi} + \varepsilon_n\right)} = \frac{1}{q_n^2(\sqrt{5} + \varepsilon_n)}$$

Утверждение теоремы следует из того, что $\{\varepsilon_n\}$ - стремящаяся к нулю знакочередующаяся последовательность.

Теорема 17.15 (Теорема Маркова - Гурвица). Для любого действительного α найдется бесконечно много дробей p/q таких, что

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \le \frac{1}{\sqrt{5}q^2}$$

Константу $\sqrt{5}$, фигурирующую в неравенстве, нельзя заменить большим числом.

Существенное уточнение этой теоремы было дано А. А. Марковым. Он доказал, что если из множества действительных чисел исключить числа, эквивалентные φ (числа называются эквивалентными, если их разложения в цепную дробь начиная с некоторого места совпадают), то для всех оставшихся чисел α неравенство

$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| \le \frac{1}{cq^2}$ будет иметь бесконечно много решений с константой c = $\sqrt{8}$. Это значение наилучшее, т.к. эту константу нельзя улучшить для чисел, эквивалентных серебряному сечению α = 1 + $\sqrt{2}$.

Теорема Маркова - Гурвица

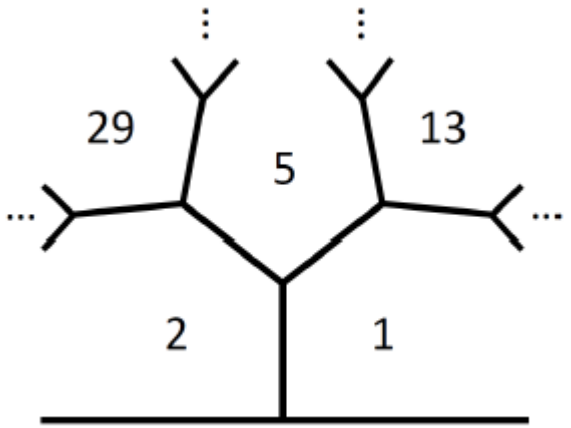
Если отбросить их, то для всех оставшихся неравенство будет уже выполняться с константой с = $\frac{\sqrt{221}}{5}$, и т. д. Возникающие здесь числа представляют собой спектр Маркова:

$$\sqrt{5}, \sqrt{8}, \frac{\sqrt{221}}{5}, \frac{\sqrt{1517}}{13}$$

Он имеет вид

$$\left\{\frac{\sqrt{9m^2-4}}{m} : m \in M\right\}$$

Здесь M = {1, 2, 5, 13, 29, 34, …} - множество чисел, возникающих в решениях уравнения Маркова $m^2 + m_1^2 + m_2^2 = 3mm_1m_2$
то есть в тройках (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 5), (1, 5, 13), (2, 5, 29), (1, 13, 34), …



Дерево Марковских троек

План лекции

Арифметика по модулю	Алгоритм Евклида	Цепные дроби	Сравнения. Вычеты, КТО.
20 минут	15 минут	15 минут	40 минут

Полная и приведенная системы вычетов

Определение 17.13. Любое число из класса эквивалентности $\equiv_m$ будем называть вычетом по модулю m. Совокупность вычетов, взятых по одному из каждого класса эквивалентности $\equiv_m$, называется *полной системой вычетов* по модулю m (в полной системе вычетов, таким образом, всего m штук чисел). Непосредственно сами остатки при делении на m называются наименьшими неотрицательными вычетами и, конечно, образуют полную систему вычетов по модулю m. Вычет ρ называется абсолютно наименьшим, если |ρ| наименьший среди модулей вычетов данного класса.

Пример: Пусть m = 5. Тогда:

0, 1, 2, 3, 4 − наименьшие неотрицательные вычеты;

−2, −1, 0, 1, 2 − абсолютно наименьшие вычеты.

Обе приведенные совокупности чисел образуют полные системы вычетов по модулю 5.

Полная и приведенная системы вычетов

Лемма 17.5. 1) Любые m штук попарно не сравнимых по модулю m чисел образуют полную систему вычетов по модулю m.

2) Если a и m взаимно просты, а x пробегает полную систему вычетов по модулю m, то значения линейной формы ax + b , где b − любое целое число, тоже пробегают полную систему вычетов по модулю m .

Доказательство. Утверждение 1) – очевидно. Докажем утверждение 2). Чисел ax + b ровно m штук. Покажем, что они между собой не сравнимы по модулю m. Ну пусть для некоторых различных x_1 и x_2 из полной системы вычетов оказалось, что $ax_1 + b \equiv ax_2 + b \pmod m$ 1 2 + +. Тогда, по свойствам сравнений, получаем:

$ax_1 \equiv ax_2 \pmod m$

$x_1 \equiv x_2 \pmod m$

– противоречие с тем, что x_1 и x_2 различны и взяты из полной системы вычетов.

Поскольку все числа из данного класса эквивалентности $\equiv_m$ получаются из одного числа данного класса прибавлением числа, кратного m, то все числа из данного класса имеют с модулем m один и тот же наибольший общий делитель. По некоторым соображениям, повышенный интерес представляют те вычеты, которые имеют с модулем m наибольший общий делитель, равный единице, т.е. вычеты, которые взаимно просты с модулем.

Определение 17.14. Приведенной системой вычетов по модулю m называется совокупность всех вычетов из полной системы, взаимно простых с модулем m .

Пример. Пусть m = 42. Тогда приведенная система вычетов суть:

1, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 37, 41.

Введение в СС

Далее будем рассматривать и учиться решать сравнения с одним неизвестным вида:
f (x) ≡ 0(mod m),
где $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$ – многочлен с целыми коэффициентами.
Если m не делит a_0, то говорят, что n – степень сравнения. Ясно, что если какое-нибудь число x подходит в сравнение, то в это же сравнение подойдет и любое другое число, сравнимое с x по mod m.
Решить сравнение – значит найти все те x, которые удовлетворяют данному сравнению, при этом весь класс чисел по mod m считается за одно решение.
Таким образом, число решений сравнения есть число вычетов из полной системы, которые этому сравнению удовлетворяют.
Пример. Дано сравнение: $x^5 + x + 1 \equiv 0 \pmod 7$.
Из чисел: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, этому сравнению удовлетворяют два: $x_1 = 2$; $x_2 = 4$.
Это означает, что у данного сравнения два решения:
$x \equiv 2 \pmod 7$ и $x \equiv 4 \pmod 7$.

Сравнения первой степени

Рассмотрим сравнения первой степени вида ax ≡ b(mod m).

Случай 1. Пусть a и m взаимно просты. Тогда несократимая дробь $\frac{m}{a}$ сама просится разложиться в цепную дробь:

$$\frac{m}{a} = q_1 + \cfrac{1}{q_2 + \cfrac{1}{q_3 + \ddots \frac{1}{q_n}}}$$

Эта цепная дробь, разумеется, конечна, так как $\frac{m}{a}$ − рациональное число. Рассмотрим две ее последние подходящие дроби:

$$\delta_{n-1} = \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}};\ \delta_n = \frac{P_n}{Q_n} = \frac{m}{a}$$

Вспоминаем важное свойство числителей и знаменателей подходящих дробей: $mQ_{n-1} - aP_{n-1} = (-1)^n$. Далее (слагаемое mO_{n-1}, кратное m, можно выкинуть из левой части сравнения):

$$-aP_{n-1} \equiv (-1)^n\ (mod\ m)$$
$$aP_{n-1} \equiv (-1)^{n-1}\ (mod\ m)$$
$$-a[(-1)^{n-1}P_{n-1}b] \equiv b\ (mod\ m)$$

единственное решение исходного сравнения есть:

$$x \equiv [(-1)^{n-1}P_{n-1}b]\ (mod\ m)$$

Сравнения первой степени

Пример. Решить сравнение $111x \equiv 75 \pmod{322}$.

Решение. (111, 322) =1. Включаем алгоритм Евклида:

$322=111\cdot 2+100$

$111=100\cdot 1+11$

$100=11\cdot 9+1$

$11=1\cdot 11$

(В равенствах подчеркнуты неполные частные.) Значит, n = 4 , а соответствующая цепная дробь такова:

$$\frac{m}{a}=\frac{322}{111}=2+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{9+\cfrac{1}{11}}}$$

Посчитаем числители подходящих дробей, составив для этого стандартную таблицу:

q_n	0	2	1	9	11
P_n	1	2	3	29	322

Числитель предпоследней подходящей дроби равен 29, следовательно, готовая формула дает ответ: $x \equiv (-1)^3 \cdot 29 \cdot 75 \equiv -2175 \equiv 79 \pmod{322}$.

Сравнения первой степени

Случай 2. Пусть **(a, m) = d**. В этом случае, для разрешимости сравнения **ax ≡ b(mod m)** необходимо, чтобы d делило b, иначе сравнение вообще выполняться не может. Действительно, $ax \equiv b \pmod m$ бывает тогда, и только тогда, когда $ax - b$ делится на m нацело, т.е. $ax - b = t \cdot m$, $t \in \mathbb{Z}$, откуда $b = ax - t \cdot m$, а правая часть последнего равенства кратна d.

Пусть $b = db_1$, $a = da_1$, $m = dm_1$. Тогда обе части сравнения $xa_1d \equiv b_1d \pmod{m_1d}$ и его модуль поделим на d:

$xa_1b \equiv \pmod{m_1}$, где уже a_1 и m_1 взаимно просты. Согласно случаю 1 этого пункта, такое сравнение имеет единственное решение x_0:

$x \equiv x_0 \pmod{m_1}$ $\qquad (*)$

По исходному модулю m, числа $(*)$ образуют столько решений исходного сравнения, сколько чисел вида $(*)$ содержится в полной системе вычетов: 0, 1, 2, ..., m − 2, m − 1.

Очевидно, что из чисел $x = x + t \cdot m$ в полную систему наименьших неотрицательных вычетов попадают только x_0, $x_0 + m_1$, $x_0 + 2m_1, \ldots, x_0 + (d - 1)\, m_1$, т.е. всего d чисел. Значит у исходного сравнения имеется d решений.

Теорема 17.16. Пусть (a, m) = d. Если b не делится на d , сравнение $ax \equiv b \pmod m$ не имеет решений. Если b кратно d, сравнение $ax \equiv b \pmod m$ имеет d штук решений.

Сравнения первой степени

Пример. Решить сравнение 111x ≡ 75(mod 321).

Решение. (111, 321) = 3, поэтому поделим сравнение и его модуль на 3:

37x ≡ 25(mod 107), и уже (37,107) = 1.

Включаем алгоритм Евклида (как обычно, подчеркнуты неполные частные):

107 = 37·2 + 33

37 = 33·1 + 4

33 = 4·8 + 1

4 = 1·4

Имеем n = 4 и цепная дробь такова:

$$\frac{m}{a} = \frac{107}{37} = 2 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{8 + \cfrac{1}{4}}}$$

Таблица для нахождения числителей подходящих дробей:

q_n	0	2	1	8	4
P_n	1	2	3	26	107

Значит, x ≡ $(-1)^3$ · 26· 25 ≡ −650 (mod 107) ≡ −8(mod 107) ≡ 99(mod 107).

Три решения исходного сравнения:

x ≡ 99(mod 321), x ≡ 206(mod 321), x ≡ 313(mod 321),

и других решений нет.

Сравнения первой степени

Теорема 17.17. Пусть m > 1, (a, m) = 1 . Тогда сравнение ax ≡ b(mod m) имеет решение:

$$\mathbf{x \equiv ba^{\phi(m)-1} \pmod m}\ .$$

Доказательство. По теореме Эйлера, имеем: $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod m$, следовательно, $a \cdot ba^{\phi(m)-1} \equiv b \pmod m$. ♦

Пример. Решить сравнение 7x ≡ 3(mod 10). Вычисляем:

$\phi(10) = 4$; $x \equiv 3 \cdot 7^{4-1} \pmod{10} \equiv 1029 \pmod{10} \equiv 9 \pmod{10}$.

Теорема 17.18. Пусть p – простое число, 0 < a < p . Тогда сравнение ax ≡ b (mod p) имеет решение:

$$x \equiv b(-1)^{a-1} \cdot \frac{(p-1)(p-2)\ldots(p-a+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot a} (\mathrm{mod}\ p) \equiv \mathrm{b}(-1)^{a-1} \cdot \frac{(p-1)!}{a!\,(p-a)!} (\mathrm{mod}\ p)$$

$$\equiv \mathrm{b}(-1)^{a-1} \cdot \frac{1}{p} \cdot C_p^a (\mathrm{mod}\ p)$$

где C_p^a – биномиальный коэффициент.

Доказательство непосредственно следует из очевидного сравнения

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot a \cdot b(-1)^{a-1} \cdot \frac{(p-1)(p-2)\ldots(p-a+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot a} \equiv \mathrm{b} \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cdots \cdot (a-1) (\mathrm{mod}\ p)$$

которое нужно почленно поделить на взаимно простое с модулем число 1· 2 · 3·…·(a − 1). ♦

Пример. Решить сравнение 7x ≡ 2(mod 11). Вычисляем:

$$C_{11}^7 = \frac{11!}{7!\,(11-7)!} = \frac{8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 = 330$$

Сравнения первой степени

Лемма 17.6 (Китайская теорема об остатках). Пусть дана простейшая система сравнений первой степени:

$$\begin{cases} x = b_1 (mod\ m_1) \\ x = b_2 (mod\ m_2) \\ \vdots \\ x = b_k (mod\ m_k) \end{cases}$$

где m_1, m_2,..., m_k попарно взаимно просты. Пусть, далее, $m_1 m_2 \dots m_k = M_s m_s$;
$M_s M_s^{\nabla} \equiv 1 (mod\ m_s)$ (Очевидно, что такое число M_s^{∇} всегда можно подобрать хотя бы с помощью алгоритма Евклида, т.к. (m_s, M_s) = 1);
$x_0 = M_1 M_1^{\nabla} b_1 + M_2 M_2^{\nabla} b_2 + \dots + M_k M_k^{\nabla} b_k$. Тогда система $(*)$ равносильна одному сравнению

$$x \equiv x_0 (mod\ m_1 m_2 \dots m_k).$$

т.е. набор решений $(*)$ совпадает с набором решений сравнения

$$\begin{cases} x = x_0 (mod\ m_1) \\ x = x_0 (mod\ m_2) \\ \vdots \\ x = x_0 (mod\ m_k) \end{cases}$$

которая, очевидно, в свою очередь, равносильна одному сравнению $x \equiv x_0 (mod\ m_1 m_2 \dots m_k)$.

Сравнения первой степени

Пример. Однажды средний товарищ подошел к умному товарищу и попросил его найти число, которое при делении на 4 дает в остатке 1, при делении на 5 дает в остатке 3, а при делении на 7 дает в остатке 2. Сам средний товарищ искал такое число уже две недели. Умный товарищ тут же составил систему:

$$\begin{cases} x \equiv 1(mod\ 4) \\ x \equiv 3(mod\ 5) \\ x \equiv 2(mod\ 7) \end{cases}$$

которую начал решать, пользуясь леммой 1. Вот его решение:

$b_1 = 1$, $b_2 = 3$, $b_3 = 2$; $m_1m_2m_3 = 4 \cdot 5 \cdot 7 = 4 \cdot 35 = 5 \cdot 28 = 7 \cdot 20 = 140$, т.е. $M_1 = 35$, $M_2 = 28$, $M_3 = 20$. Далее он нашел:

$$35 \cdot 3 \equiv 1(mod\ 4)$$
$$28 \cdot 2 \equiv 3(mod\ 5)$$
$$20 \cdot 6 \equiv 2(mod\ 7)$$

т.е. $M_1^{\nabla} = 3$, $M_2^{\nabla} = 2$, $M_3^{\nabla} = 6$. Значит $x_0 = 35 \cdot 3 \cdot 1 + 28 \cdot 2 \cdot 3 + 20 \cdot 6 \cdot 2 = 513$. После этого, по лемме 1, умный товарищ сразу получил ответ:

$x \equiv 513(mod\ 140) \equiv 93(mod\ 140)$,

т.е. наименьшее положительное число, которое две недели искал средний товарищ, равно 93. Так умный товарищ в очередной раз помог среднему товарищу. В следующей лемме, для краткости формулировки, сохранены обозначения леммы 1.

Сравнения первой степени

Лемма 17.7. Если $b_1 b_2 \dots b_k$ пробегают полные системы вычетов по модулям m_1, m_2,..., m_k соответственно, то x_0 пробегает полную систему вычетов по модулю $m_1 m_2 \dots m_k$.

Доказательство. Действительно, $x_0 = A_1 b_1 + A_2 b_2 + \cdots A_k b_k$ пробегает m_1, m_2,..., m_k различных значений. Покажем, что все они попарно не сравнимы по модулю $m_1 m_2 \dots m_k$.

Ну пусть оказалось, что

$$A_1 b_1 + A_2 b_2 + \cdots A_k b_k = A_1 b'_1 + A_2 b'_2 + \cdots A_k b'_k (mod\ m_1 m_2 \dots m_k)$$

Значит,

$$A_1 b_1 + A_2 b_2 + \cdots A_k b_k = A_1 b'_1 + A_2 b'_2 + \cdots A_k b'_k (mod\ m_s)$$

для каждого s, откуда

$$M_s M_s^{\nabla} b_s = M_s M_s^{\nabla} b'_s (mod\ m_s)$$

Вспомним теперь, что $M_s M_s^{\nabla} \equiv 1 (mod\ m_s)$, значит $M_s M_s^{\nabla} = 1 + m_s \cdot \mathrm{t}$, откуда $(M_s M_s^{\nabla}$, $m_s)$ = 1. Разделив теперь обе части сравнения

$$M_s M_s^{\nabla} b_s = M_s M_s^{\nabla} b'_s (mod\ m_s)$$

на число $M_s M_s^{\nabla}$, взаимно простое с модулем, получим, что $b_s \equiv b'_s (mod\ m_s)$, т.е. $b_s \equiv b'_s$ для каждого s.

Итак, x_0 пробегает $m_1 m_2 \dots m_k$ различных значений, попарно не сравнимых по модулю $m_1 m_2 \dots m_k$, т.е. полную систему вычетов.

Сравнения по простому модулю

Рассмотрим сравнения вида $\boldsymbol{f(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p)}$, где $\boldsymbol{p}$ − простое число,

Лемма 17.8. Произвольное сравнение $f(x) \equiv 0(\mathrm{mod}\ p)$, где p − простое число, равносильно некоторому сравнению степени не выше $p - 1$.

Доказательство. Разделим $f(x)$ на многочлен $x^p - x$ (такой многочлен алгебраисты иногда называют “многочлен деления круга”) с остатком:

$f(x) = (x^p - x) \cdot Q(x) + R(x)$,

известно, что степень остатка $R(x)$ не превосходит $p - 1$. По теореме Ферма, $xp - x \equiv 0(\mathrm{mod}\ p)$. Это значит $f(x) \equiv R(x)(\mathrm{mod}\ p)$, а исходное сравнение равносильно сравнению $R(x) \equiv 0(\mathrm{mod}\ p)$. ♦

Лемма 17.9. Если сравнение $f(x) = ax^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_n \equiv 0(\mathrm{mod}\ p)$ степени n по простому модулю p имеет более n различных решений, то все коэффициенты $a, a_1, \ldots, a_n$ кратны p .

Доказательство. Пусть сравнение $ax^n + a_1x^{n-1} + \ldots + a_n \equiv 0(\mathrm{mod}\ p)$ имеет $n + 1$ решение и $x_1, x_2, \ldots, x_n$– наименьшие неотрицательные вычеты этих решений. Тогда, очевидно, многочлен $f(x)$ представим в виде:

$$\begin{aligned} &f(x) \\ &= a(x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_{n-2})(x - x_{n-1})(x - x_n) + b(x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_{n-2})(x - x_{n-1}) \\ &+ c(x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_{n-2}) + \cdots + k(x - x_1)(x - x_2) + l(x - x_1) + m \end{aligned}$$

Действительно, коэффициент b нужно взять равным коэффициенту при x^{n-1} в разности

$f(x) - a(x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_{n-2})(x - x_{n-1})(x - x_n)$;

коэффициент c – это коэффициент перед x^{n-2} в разности

$f(x) - a(x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_{n-2})(x - x_{n-1})(x - x_n) - b(x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_{n-2})(x - x_{n-1})$

и т.д.

Сравнения по простому модулю

Теперь положим последовательно x = и $x_1, x_2, \ldots, x_n, x_{n+1}$. Имеем:
1) $f(x_1) = m \equiv 0 \pmod p$, следовательно, p делит m .
2) $f(x_2) = m + l(x_2 - x_1) \equiv l(x_2 - x_1) \equiv 0 \pmod p$, следовательно, p делит l, ибо p не может делить $x_2 - x_1$, так как $x_2 < p$, $x_1 < p$.
3) $f(x_3) \equiv l(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) \equiv 0 \pmod p$, следовательно, p делит k .
И т.д.
Подведем итог. ***Всякое нетривиальное сравнение по*** mod p ***равносильно сравнению степени не выше*** $p - 1$ ***и имеет не более*** $p - 1$ ***решений.***
Пример. $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 10 + 1 = 3628800 + 1 = 3628801$ – делится на 11 (Вспомните признак делимости на 11 − если сумма цифр в десятичной записи числа на четных позициях совпадает с суммой цифр на нечетных позициях, то число кратно 11).
Теорема 17.19 (Вильсон). Сравнение $(p - 1)! + 1 \equiv 0 \pmod p$ выполняется тогда и только тогда, когда p − простое число.
Доказательство. Пусть p − простое число. Если $p = 2$, то, очевидно, $1! + 1 \equiv 0 \pmod 2$.
Если $p > 2$, то рассмотрим сравнение:
$[(x - 1)(x - 2)\ldots(x - (p - 1))] - (x^{p-1} - 1) \equiv 0 \pmod p$

Сравнения по простому модулю

Ясно, что это сравнение степени не выше $p - 2$, но оно имеет $p - 1$ решение: 1, 2, 3, ... , $p - 1$, т.к. при подстановке любого из этих чисел, слагаемое в квадратных скобках обращается в ноль, а $(x^{p-1} - 1)$ сравнимо с нулем по теореме Ферма (x и p взаимно просты, т.к. $x < p$). Это означает, по лемме 17.9, что все коэффициенты выписанного сравнения кратны p, в частности, на p делится его свободный член, равный $1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot(p-1) + 1$.

Так как коэффициенты многочлена являются значениями симметрических многочленов от его корней, то здесь наметился путь для доказательства огромного числа сравнений для симметрических многочленов. Однако, я по этому пути дальше не пойду, оставляя это прекрасное развлечение читателю, которому нечем коротать долгие зимние вечера.

Обратно. Если p – не простое, то найдется делитель d числа p, $1 < d < p$. Тогда $(p - 1)!$ делится на d, поэтому $(p - 1)! + 1$ не может делится на d и, значит, не может делиться также и на p. Следовательно, сравнение $(p - 1)! + 1 \equiv 0 \pmod p$ не выполняется. ♦

Пример-задача. Доказать, что если простое число p представимо в виде $4n + 1$, то существует такое число x , что $x^2 + 1$ делится на p.

Решение. Пусть $p = 4n + 1$ – простое число. По теореме Вильсона, $(4n)! + 1$ делится на p . Заменим в выражении $1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot(4n) + 1$ все множители большие $(p-1)/2 = 2n$ через разности числа p и чисел меньших $(p-1)/2 = 2n$. Получим:

$(p-1)!+1 = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 2n \cdot (p - 2n) \cdot (p - 2n - 1) \cdot \ldots \cdot (p - 1) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 2n\,[A \cdot p + (-1)^{2n} \cdot 2n \cdot (2n-1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1] + 1 = A_1 \cdot p + (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 2n)^2 + 1$

Так как это число делится на p, то и сумма $(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 2n)^2 + 1$ делится на p , т.е. $x = (2n)! = ((p-1)/2)!$

Сравнения по составному модулю

Теорема 17.20. Если числа m_1, m_2,..., m_kпопарно взаимно просты, то сравнение *f(x)* ≡ 0 (mod $m_1 m_2 \dots m_k$) равносильно системе сравнений:

$$\begin{cases} f(x) = 0(mod\ m_1) \\ f(x) = 0(mod\ m_2) \\ \vdots \\ f(x) = 0(mod\ m_k) \end{cases}$$

При этом, если T_1, T_2, ..., T_k – числа решений отдельных сравнений этой системы по соответствующим модулям, то число решений T исходного сравнения равно $T_1T_2 \dots T_k$.

Доказательство. Первое утверждение теоремы (о равносильности системы и сравнения) очевидно, т.к. если *a* ≡ *b*(mod *m*) , то *a* ≡ *b*(mod *d*) , где *d* делит *m* . Если же *a* ≡ *b*(mod m_1) и *a* ≡ *b*(mod m_2), то *a* ≡ *b*(mod *НОК*(m_1,m_2)), где *НОК*(m_1,m_2) – наименьшее общее кратное m_1 и m_2.

Обратимся ко второму утверждению теоремы (о числе решений сравнения).

Каждое сравнение $f(x) = 0(mod\ m_s)$ выполняется тогда и только тогда, когда выполняется одно из T_s штук сравнений вида $x = b_s(mod\ m_s)$, где b_s пробегает вычеты решений сравнения $f(x) = 0(mod\ m_s)$. Всего различных комбинаций таких простейших сравнений

$$\begin{cases} x = b_1(mod\ m_1) \\ x = b_2(mod\ m_2) \\ \vdots \\ x = b_k(mod\ m_k) \end{cases}$$

T_1T2 ...T_k штук. Все эти комбинации, приводят к различным классам вычетов по mod($m_1 m_2 \dots m_k$). ♦

Сравнения по составному модулю

Итак, решение сравнения $f(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k})$ сводится к решению сравнений вида $f(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p^{\alpha})$. Оказывается, что решение этого последнего сравнения, в свою очередь, сводится к решению некоторого сравнения $g(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p)$ с другим многочленом в левой части, но уже с простым модулем, а это, просто напросто, приводит нас в рамки предыдущего пункта. Сейчас я расскажу процесс сведения решения сравнения
$f(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p^{\alpha})$ к решению сравнения $g(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p)$.

Процесс сведения.

Очевидно, выполнение сравнения $f(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p^{\alpha})$ влечет, что x подходит в сравнение
$f(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p)$. Пусть $x \equiv x_1 (\mathrm{mod}\ \mathrm{p})$ – какое-нибудь решение сравнения $f(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p)$. Это означает, что $x = x_1 + p \cdot t_1$, где $t_1 \in \mathbb{Z}$.

Вставим это x в сравнение $f(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p^2)$. Получим сравнение
$f(x_1 + p \cdot t_1)\ (\mathrm{mod}\ p^2)$,
которое тоже, очевидно, выполняется.

Разложим далее (не пугайтесь!) левую часть полученного сравнения по формуле Тейлора по степеням $(x - x^1)$:

$$\mathrm{f(x)} = \mathrm{f(x_1)} + \frac{\mathrm{f'(x_1)}}{1!}(x - \mathrm{x_1}) + \frac{\mathrm{f'(x_1)}^2}{2!}(x - \mathrm{x_1})^2 + \cdots$$

Но, ведь, $x = x_1 + p \cdot t_1$, следовательно,

$$\mathrm{f(x_1 + p \cdot\ t_1)} = \mathrm{f(x_1)} + \frac{\mathrm{f'(x_1)}}{1!}(\mathrm{p} \cdot\ t_1) + \frac{\mathrm{f'(x_1)}^2}{2!}(\mathrm{p} \cdot\ t_1)^2 + \cdots$$

Сравнения по составному модулю

Заметим, что число $\frac{f^{(k)}(x_1)}{k!}$ всегда целое, т.к. $f(x_1 + p \cdot t_1)$ – многочлен с целыми коэффициентами. Теперь в сравнении

$$f(x_1 + p \cdot t_1) \equiv 0 \ (mod\ p^2)$$

можно слева отбросить члены, кратные p^2:

$$f(x_1) + \frac{f'(x_1)}{1!}(pt_1) \equiv 0 \ (mod\ p^2)$$

Разделим последнее сравнение и его модуль на *p* :

$$\frac{f(x_1)}{p} + \frac{f'(x_1)}{1!}(t_1) \equiv 0 \ (mod\ p^2)$$

Заметим, опять, что

$\frac{f(x_1)}{p}$ – целое число, т.к. $f(x_1) \equiv 0 \ (mod\ p)$

Далее ограничимся случаем, когда значение производной $f'(x_1)$ не делится на *p*. В этом случае имеется всего одно решение сравнения первой степени $\frac{f(x_1)}{p} + \frac{f'(x_1)}{1!}(t_1) \equiv 0 \ (mod\ p)$ относительно t_1:

$$t_1 = t_1^{\nabla} (mod\ p)$$

Это, опять-таки, означает, что $t_1 = t_1^{\nabla} + pt_2$, где $t_2 \in \mathbb{Z}$, и

$x = x_1 + pt_1 = x_1 + pt_1^{\nabla} + p^2 t_2 = x_2 + p^2 t_2$.

Снова вставим это $x = x_2 + p^2 t_2$ в сравнение $f(x) \equiv 0 (\mathrm{mod}\ p^3)$

Сравнения по составному модулю

(но теперь это сравнение уже по mod p^3), разложим его левую часть по формуле Тейлора по степеням ($x - x^2$) и отбросим члены, кратные p^3:

$$\mathrm{f}(\mathrm{x}_2) + \frac{\mathrm{f}'(\mathrm{x}_2)}{1!}(p^2 t_2) \equiv 0\ (mod\ p^3)$$

Делим это сравнение и его модуль на p^2:

$$\frac{\mathrm{f}(\mathrm{x}_2)}{p^2} + \frac{\mathrm{f}'(\mathrm{x}_2)}{1!}(t_2) \equiv 0\ (mod\ p)$$

Опять-таки $\frac{\mathrm{f}(\mathrm{x}_2)}{p^2}$ – целое число, ведь число t_1^{∇} такое, что $f\ (\mathrm{x}_1 + \mathrm{p} \cdot\ t_1^{\nabla}) \equiv 0$ (mod p^2). Кроме того, $x_2 \equiv x_1 (\mathrm{mod\ p})$, значит $f\ '(x_2) \equiv f\ '(x_1)$(mod p), т.е. $f\ '(x_2)$, как и $f\ '(x_1)$, не делится на p. Имеем единственное решение сравнения первой степени $\frac{\mathrm{f}(\mathrm{x}_2)}{p^2} + \frac{\mathrm{f}'(\mathrm{x}_2)}{1!}(t_2) \equiv 0\ (mod\ p)$ относительно t_2:

$$t_2 = t_2^{\nabla} (mod\ p)$$

Это, опять-таки, означает, что $t_2 = t_2^{\nabla} + pt_3$, где $t_3 \in \mathbf{Z}$, и

$$x = x_2 + p^2 t_2 = x_2 + p^2 t_2^{\nabla} + p^3 t_3 = \ x_3 + p^3 t_3$$

и процесс продолжается дальше и дальше, аналогично предыдущим шагам, до достижения степени α, в которой стоит простое число p в модуле исходного сравнения $f\ (x) \equiv 0(\mathrm{mod}\ p^{\alpha})$.

Итак:

Всякое решение $x \equiv x_1(\mathrm{mod}\ p)$ ***сравнения*** $f\ (x) \equiv 0(\mathrm{mod}\ p)$ ***, при условии*** $p/|\ f\ (x_1)$ ***, дает одно решение сравнения*** $f\ (x) \equiv 0(\mathrm{mod}\ p^{\alpha})$ ***вида*** $x \equiv x_{\alpha} + p^{\alpha}\ t_{\alpha}$***, т.е.*** $x \equiv x_{\alpha}\ (\mathrm{mod}\ p^{\alpha}\ )$.♦

Мультипликативные функции

Определение 17.15. Функция θ : **R** → **R** (или, более общо, θ : **C** → **C**) называется мультипликативной если:

1) Функция θ определена всюду на **N** и существует $a \in$ **N** такой, что $\theta(a) \neq 0$.

2) Для любых взаимно простых натуральных чисел a_1 и a_2 выполняется $\theta(a_1 \cdot a_2) = \theta(a_1) \cdot \theta(a_2)$.

Пример. $\theta(a) = a^s$, где s – любое (хоть действительное, хоть комплексное) число.

Пусть всюду ниже ***θ(a) – произвольная мультипликативная функция***.

Свойство 17.2. $\theta(1) = 1$.

Доказательство. Пусть a – то самое натуральное число, для которого $\theta(a) \neq 0$. Тогда $\theta(a \cdot 1) = \theta(a) \cdot \theta(1) = \theta(a)$. ♦

Свойство 17.3. $\theta(p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}) = \theta(p_1^{a_1})\theta(p_2^{a_2}) \dots \theta(p_n^{a_n})$, где p_1, p_2, … , p_n – различные простые числа.

Доказательство очевидно. ♦

Свойство 17.4. Обратно, мы всегда построим некоторую мультипликативную функцию $\theta(a)$, если зададим $\theta(1) = 1$ и произвольно определим $\theta(p\alpha)$ для всех простых p и всех натуральных α , а для остальных натуральных чисел доопределим функцию $\theta(a)$ используя равенство.

$$\theta(p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}) = \theta(p_1^{a_1})\theta(p_2^{a_2}) \dots \theta(p_n^{a_n})$$

Доказательство сразу следует из основной теоремы арифметики.♦

Мультипликативные функции

Пример. Пусть θ(1) = 1 и θ(p^{α}) = 2 для всех p и α . Тогда, для произвольного числа, $\theta\left(p_1^{a_1}\, p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}\right) = 2^n$.

Свойство 17.5. Произведение нескольких мультипликативных функций является мультипликативной функцией.

Доказательство. Сначала докажем для двух сомножителей: Пусть θ_1 и θ_2 **–** мультипликативные функции $\theta = \theta_1 \cdot \theta_2$, тогда (проверяем аксиомы определения)

1) $\theta(1) = \theta_1(1) \cdot \theta_2(1) = 1$ и, кроме того, существует такое a (это $a = 1$), что $\theta(a) \neq 0$.

2) Пусть (a, b) = 1 – взаимно просты. Тогда $\theta(a \cdot b) = \theta_1(a \cdot b) \cdot \theta_2(a \cdot b) =$

$= \theta_1(a)\, \theta_1(b)\, \theta_2(a)\, \theta_2(b) = \theta_1(a)\, \theta_2(a) \cdot \theta_1(b)\, \theta_2(b) = \theta(a)\, \theta(b)$.

Доказательство для большего числа сомножителей - индукция. ♦

Обозначение. $\sum\limits_{d|n}$ - суммирование проведено по всем делителям d числа n.

Лемма 17.4. Пусть $a = p_1^{a_1}\, p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$– каноническое разложение числа $a \in \mathbf{N}$, θ – любая мультипликативная функция. Тогда:

$$\sum_{d \mid a} \theta(d)$$
$$= \left(1 + \theta(p_1) + \theta(p_1^2) + \dots + \theta\left(p_1^{a_1}\right)\right) \times \left(1 + \theta(p_2) + \theta(p_2^2) + \dots + \theta\left(p_2^{a_2}\right)\right) \times \dots$$
$$\times \left(1 + \theta(p_n) + \theta(p_n^2) + \dots + \theta\left(p_n^{a_n}\right)\right)$$

Если $a = 1$, то считаем правую часть равной 1.

Мультипликативные функции

Доказательство. Раскроем скобки в правой части. Получим сумму всех (без пропусков и повторений) слагаемых вида

$$\theta\left(p_1^{\beta_1}\right)\theta\left(p_2^{\beta_2}\right)\ldots\theta\left(p_n^{\beta_n}\right),$$

где $0 \le \beta_k \le \alpha_k$, для всех $k \le n$. Так как различные простые числа заведомо взаимно просты, то

$\theta\left(p_1^{\beta_1}\right)\theta\left(p_2^{\beta_2}\right)\ldots\theta\left(p_n^{\beta_n}\right) = \theta\left(p_1^{\beta_1}\, p_2^{\beta_2}\ldots p_n^{\beta_n}\right)$ а это как раз то, что стоит в доказываемом равенстве слева. ♦

Лемма 17.10. Пусть θ(*a*) – любая мультипликативная функция. Тогда $\chi(a) = \sum_{d\,|\,a}\theta(d)$ – также мультипликативная функция.

Доказательство. Проверим для χ(*a*) аксиомы определения мультипликативной функции.

1). $\chi\,(1) = \sum_{d\,|\,1}\theta(d) = \theta(1) = 1$

2). Пусть (*a*, *b*) = 1; $a = p_1^{a_1}\, p_2^{a_2}\ldots p_n^{a_n}, b = q_1^{\beta_1}\, q_2^{\beta_2}\ldots q_n^{\beta_n}$, и все *p* и *q* различны. Тогда, по предыдущей лемме, имеем: (благо, делители у чисел *a* и *b* различны)

$$\chi\,(1) = \sum_{d\,|\,ab}\theta(d) = \prod_i\left(1+\theta(p_i)+\theta\left(p_i^2\right)+\cdots+\theta\left(p_i^{a_i}\right)\right)\times$$

$$\prod_j\left(1+\theta\left(q_j\right)+\theta\left(q_j^2\right)+\cdots+\theta\left(q_j^{\beta_j}\right)\right) = \chi\,(a)\chi\,(b)$$

Примеры мультипликативных функций

Пример. Число делителей данного числа.

Пусть θ(a) = a^0 ≡ 1 – тождественная единица (заведомо мультипликативная функция). Тогда, если $a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$, то тождество леммы 1 принимает вид:

$\tau(a) = \sum_{d \mid a} \theta(d) = (1 + a_1)(1 + a_2) \dots (1 + a_n) = \sum_{d \mid a} 1$ – это не что иное, как количество делителей числа a. По лемме 2, количество делителей τ(a) числа a есть мультипликативная функция.

Численный пример. τ(720) = τ($2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$) = (4 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 30.

Пример. Сумма делителей данного числа.

Пусть θ(a) = a^1 ≡ a – тождественная мультипликативная функция. Тогда, если $a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$, то тождество леммы 1 пункта вид:

$$S(a) = \sum_{d \mid a} d = \sum_{d \mid a} \theta(d) = \left(1 + p_1 + p_1^2 + \dots + p_1^{a_1}\right)\left(1 + p_2 + p_2^2 + \dots p_2^{a_2}\right) \dots \left(1 + p_n + p_n^2 + \dots + p_n^{a_n}\right)$$

$$= \frac{p_1^{a_1+1} - 1}{p_1 - 1} \cdot \frac{p_2^{a_2+1} - 1}{p_2 - 1} \cdot \dots \cdot \frac{p_n^{a_n+1} - 1}{p_n - 1}$$

– сумма всех делителей числа a. По лемме 2, сумма всех делителей - мультипликативная функция.

Численный пример. $S(720) = S(2^4 \cdot 3^2 \cdot 5) = \frac{2^5-1}{2-1} \cdot \frac{3^3-1}{3-1} \cdot \frac{5^2-1}{5-1} = 2418$

Примеры мультипликативных функций

Пример. Функция Мебиуса.

Функция Мебиуса μ (a) – это мультипликативная функция, определяемая следующим образом: если p – простое число, то μ(p) = −1; μ (p^α) = 0, при α > 1; на остальных натуральных числах функция доопределяется по мультипликативности. *Таким образом,* если число a делится на квадрат натурального числа, отличный от единицы, то μ (a) = 0; если же a = $p_1p_2\cdots p_k$, то μ(a) = $(-1)^k$, где k – число различных простых делителей a . Понятно, что μ (1) = $(-1)^0$ = 1, как и должно быть.

Лемма 17.11. Пусть θ(a) – произвольная мультипликативная функция, а $a = p_1^{a_1}\, p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$. Тогда:

$$\sum_{d \mid a} \mu(d)\theta(d) = \big(1-\theta(p_1)\big)\big(1-\theta(p_2)\big)\dots\big(1-\theta(p_n)\big),$$

(при a = 1 считаем правую часть равной 1).

Доказательство. Рассмотрим функцию $\theta_1(x) = \mu(x)\cdot\theta(x)$. Эта функция мультипликативна, как произведение мультипликативных функций. Для $\theta_1(x)$ имеем (p – простое): $\theta_1(p) = -\theta(x)$; $\theta_1(p^\alpha) = 0$, при α > 1.

Следовательно, для $\theta_1(x)$ тождество леммы 1 выглядит так:

$$\sum_{d \mid a} \theta_1(d) = \prod_{k=1}^{n}(1-\theta(p_k)) \qquad \blacklozenge$$

Следствие 17.6. Пусть $\theta(d) = d^{-1} = \frac{1}{d}$ (мультипликативная функция), $a = p_1^{a_1}\, p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$, a > 1. Тогда:

$$\sum_{d \mid a} \frac{\mu(d)}{d} = \left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\dots\left(1-\frac{1}{p_n}\right).$$

Примеры мультипликативных функций

Пример. Функция Эйлера.

Функция Эйлера, пожалуй, самая знаменитая и “дары приносящая” функция из всех функций, рассматриваемых в этом пункте. Функция Эйлера ϕ(a) есть количество чисел из ряда 0, 1, 2, ... , a-1, взаимно простых с a.

Лемма 17.12. Пусть $a = p_1^{a_1}\, p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$. Тогда:

1) $\phi(a) = a\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$ (формула Эйлера);

2) $\phi(a) = \left(p_1^{a_1} - p_1^{a_1-1}\right)\left(p_2^{a_2} - p_2^{a_2-1}\right) \dots \left(p_n^{a_n} - p_n^{a_n-1}\right)$, в частности, $\phi\,(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$, $\phi\,(p) = p - 1$.

Доказательство. Пусть x пробегает числа 0, 1, 2, ... , a-1. Положим δ_x = (x, a) – наибольший общий делитель. Тогда ϕ(a) есть число значений δ_x, равных 1. Придумаем такую функцию $\chi(\delta_x)$, чтобы она была единицей, когда δ_x единица, и была нулем в остальных случаях. Вот подходящая кандидатура:

$$\chi(\delta_x) = \sum_{d|\delta_x} \mu(d) = \begin{cases} 0, \text{если } \delta_x > 1 \\ 1, \text{если } \delta_x = 1 \end{cases}$$

Последнее легко понять, если вспомнить лемму 1 из этого пункта и в ее формулировке взять θ(d) ≡ 1. Далее, сделав над собой некоторое усилие, можно усмотреть, что:

$$\varphi(a) = \sum_{0 \le x < a} \chi(\delta_x) = \sum_{0 \le x < a} \sum_{d|\delta_x} \mu(d)$$

Примеры мультипликативных функций

Доказательство. Пусть x пробегает числа 0, 1, 2, ... , a-1. Положим δ_x = (x, a) – наибольший общий делитель. Тогда ϕ(a) есть число значений δ_x, равных 1. Придумаем такую функцию $\chi(\delta_x)$, чтобы она была единицей, когда δ_x единица, и была нулем в остальных случаях. Вот подходящая кандидатура:

$$\chi(\delta_x) = \sum_{d|\delta_x} \mu(d) = \begin{cases} 0, \text{если } \delta_x > 1 \\ 1, \text{если } \delta_x = 1 \end{cases}$$

Последнее легко понять, если вспомнить лемму 1 из этого пункта и в ее формулировке взять θ(d) ≡ 1. Далее, сделав над собой некоторое усилие, можно усмотреть, что:

$$\varphi(a) = \sum_{0 \le x < a} \chi(\delta_x) = \sum_{0 \le x < a} \sum_{d|\delta_x} \mu(d)$$

Зафиксируем некоторое d_0 такое, что d_0 делит a, d_0 делит x, x < a. Значит в сумме справа в скобках слагаемых $\mu(d_0)$ ровно a/d_0 штук и ϕ(a) есть просто сумма $\sum_{d_0|a} \frac{a}{d_0}$. После этого, равенство

$$a \sum_{d \mid a} \frac{\mu(d)}{d} = a\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$$

получается применением следствия из леммы 3. Поскольку справа сумма в скобках берется по всем делителям d числа δ_x = (x, a), то d делит x и d делит a. Значит в первой сумме справа в суммировании участвуют только те x, которые кратны d . Таких x среди чисел 0, 1, 2, ... , a-1 ровно a/d штук. Получается, что:

$$\varphi(a) = \sum_{d \mid a} \frac{a}{d} \mu(d) = a \sum_{d \mid a} \frac{\mu(d)}{d} = a\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right).$$

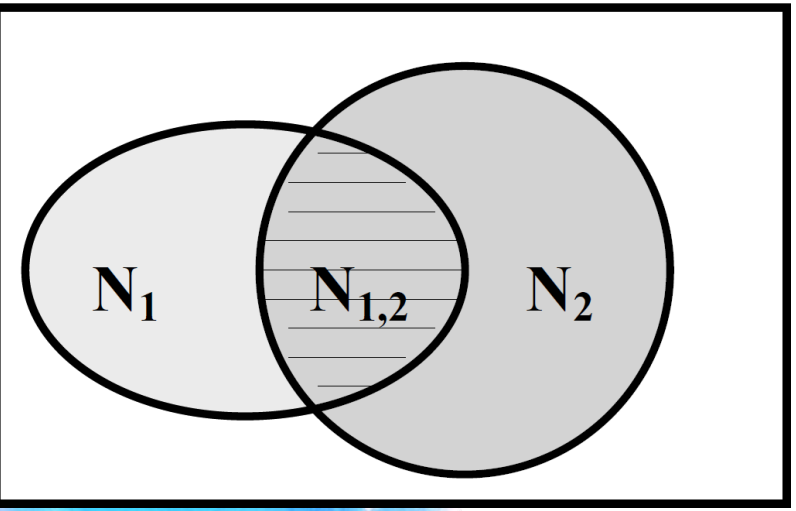
Примеры мультипликативных функций

Формула

$$\phi(a) = a\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)\ldots\left(1 - \frac{1}{p_n}\right)$$

для вычисления функции Эйлера имеет ясный “физический смысл”.

Правило включений и исключений. Пусть задано множество A и выделено k его подмножеств. Количество элементов множества A, которые не входят ни в одно из выделенных подмножеств, подсчитывается так: надо из общего числа элементов A вычесть количества элементов всех k подмножеств, прибавить количества элементов всех их попарных пересечений, вычесть количества элементов всех тройных пересечений, прибавить количества элементов всех пересечений по четыре и т.д. вплоть до пересечения всех k подмножеств. **Пример** подсчета функции Эйлера для чисел вида $a = p_1^{a_1}\, p_2^{a_2}$.



Прямоугольник изображает множество всех целых чисел от 0 до a; овал N_1 – множество чисел, кратных p_1; кружок N_2 – числа, кратные p_2; пересечение $N_{1,2}$ – множество чисел, делящихся одновременно на p_1 и p_2, т.е. на p_1p_2; числа вне овала и кружочка взаимно просты с a. Для подсчета числа чисел, взаимно простых с a, нужно из a вычесть количество чисел в N_1 и количество чисел в N_2 (их, соответственно, a/p_1 и a/p_2 штук), при этом общая часть $N_{1,2}$ (там $a/(p_1p_2$ штук чисел) вычтется дважды, значит ее надо один раз прибавить (вот оно, “включение - исключение”!). В результате получим:

$$\phi(a) = a - \frac{a}{p_1} - \frac{a}{p_2} + \frac{a}{p_1p_2} = a\left(1 - \frac{1}{p_1}\right)\left(1 - \frac{1}{p_2}\right)$$

Примеры мультипликативных функций

Следствие 17.7. Функция Эйлера мультипликативна.

Доказательство. Имеем:

$$\phi(a) = a \sum_{d \mid a} \frac{\mu(d)}{d}$$

– произведение двух мультипликативных функций, первая из которых мультипликативна по лемме 2. Значит, ϕ(a) – мультипликативна. ♦

Следствие 17.8. $\sum_{d \mid a} \varphi(d) = a$.

Доказательство. Пусть $a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$. Тогда, по лемме 1 имеем:

$$\sum_{d \mid a} \varphi(d) = \prod_{k=1}^{n} \left(1 + \varphi(p_k) + \varphi\left(p_k^2\right) + \dots + \varphi\left(p_k^{a_k}\right)\right)$$

♦

Численные примеры.

$$\phi(5) = 5 - 1 = 4$$

$$\phi(30) = \phi(2 \cdot 3 \cdot 5) = (2 - 1)(3 - 1)(5 - 1) = 8$$

$$\phi(60) = 60\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{5}\right) = 16$$

$$\sum_{d \mid 30} \varphi(d) = \varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(5) + \varphi(6) + \varphi(10) + \varphi(15) + \varphi(30) = 1 + 1 + 2 + 4 + 2 + 4 + 8 + 8 = 30$$

Вступление про Эйлера

Леонард Эйлер (1707 – 1783 – ...) – самый плодовитый математик восемнадцатого столетия, если только не всех времен.

- Опубликовано более двухсот томов его научных трудов. Слепой Эйлер, пользуясь своей феноменальной памятью, диктовал свои работы, общее число которых достигло 886.
- Как ученый, Эйлер сформировался в швейцарском городе Базеле, университет которого долгое время был средоточием европейской науки того времени.
- Его работы посвящены анализу, алгебре, дискретной математике (теории графов), вариационному исчислению, функциям комплексного переменного, астрономии, гидравлике, теоретической механике, кораблестроению, артиллерии, теории музыки и т.д., и т.п.
- Эйлер находил сумму ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots$$

- “Изучение работ Эйлера остается наилучшей школой в различных областях математики, и ничто другое не может это заменить”.
- Он был дважды женат и имел тринадцать детей.

Теорема Эйлера

Теорема 17.21 (Эйлер). Пусть m > 1 , (a, m) = 1 , ϕ (m) – функция Эйлера. Тогда:

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1(mod\ m)$$

Доказательство: Пусть x пробегает приведенную систему вычетов по mod m:

$$x = r_1, r_2, \dots r_c;$$

где c = ϕ (m) − их число, $r_1, r_2, \dots r_c$ − наименьшие неотрицательные вычеты по mod m. Следовательно, наименьшие неотрицательные вычеты, соответствующие числам ax суть соответственно:

$$\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_c$$

– тоже пробегают приведенную систему вычетов, но в другом порядке. Значит:

$$a \cdot r_1 \equiv \rho_{j_1}(mod\ m)$$
$$a \cdot r_2 \equiv \rho_{j_2}(mod\ m)$$
$$\vdots$$
$$a \cdot r_c \equiv \rho_{j_c}(mod\ m)$$

Перемножим эти c штук сравнений. Получится:

$$a^c r_1 r_2 \dots r_c \equiv \rho_1 \rho_2 \dots \rho_c (mod\ m).$$

Так как $r_1 r_2 \dots r_c = \rho_1 \rho_2 \dots \rho_c \neq 0$ и взаимно просто с модулем m, то, поделив последнее сравнение на $r_1 r_2 \dots r_c$, получим $a^{\varphi(m)} \equiv 1(mod\ m)$. ♦

Теорема Ферма

Теорема 17.22 (Ферма). Пусть *p* – простое число, *p* не делит *a*. Тогда: $a^{p-1} \equiv 1 (\mathrm{mod}\ p)$.

Доказательство 1. Положим в условии теоремы Эйлера *m* = *p*, тогда ϕ (*m*) = *p* − 1. Получаем $a^{p-1} \equiv 1 (mod\ p)$.♦

Доказательство 2. Так как *p* − простое число, то все биномиальные коэффициенты:

$$C_p^k = \frac{p(p-1)(p-2)\dots(p-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot k}$$

(кроме C_p^0 и C_p^p) делятся на *p* , ибо числитель выписанного выражения содержит *p*, а знаменатель не содержит этого множителя. Если вспомнить бином Ньютона, то становится понятно, что разность

$$(A+B)^p - A^p - B^p = C_p^1 A^{p-1} B^1 + C_p^2 A^{p-2} B^2 + \cdots C_p^{p-1} A^1 B^{p-1}$$

где *A* и *B* – какие угодно целые числа, всегда делится на *p*. Последовательным применением этого незатейливого наблюдения получаем, что

$$(A+B+C)^p - A^p - B^p - C^p = \{[(A+B)+C]^p - (A+B)^p - C^p\} + (A+B)^p - A^p - B^p$$

всегда делится на *p*; $(A+B+C+D)^p - A^p - B^p - C^p - D^p$ всегда делится на *p* ; и вообще, $(A+B+C+\cdots+K)^p - A^p - B^p - C^p - \cdots - K^p$ всегда делится на *p*. Положим теперь в последнем выражении *A* = *B* = *C* =...= *K* = 1 и возьмем количество этих чисел равным *a*. Получится, что , $a^p - a$ делится на *p* , а это и есть теорема Ферма в более общей формулировке.

Следствия

Следствие 17.9. Без всяких ограничений на *a* ∈ ℤ, $a^p \equiv a(mod\ p)$.
Доказательство. Умножим обе части сравнения $a^{p-1} \equiv 1(mod\ p)$ на *a*. Ясно, что получится сравнение, справедливое и при *a*, кратном *p*. ♦
Следствие 17.10. $(A+B)^p \equiv A^p - B^p(mod\ p)$.
Пример. Девятая степень однозначного числа оканчивается на 7. Найти это число.

Решение. a^9 ≡ 7(mod10) – это дано. Кроме того, очевидно, что (7, 10)=1 и (*a*, 10)=1. По теореме Эйлера, $a^{\phi(10)}$ ≡ 1 (mod 10). Следовательно, a^4 ≡ 1(mod10) и, после возведения в квадрат, *a*8 ≡ 1(mod10) . Поделим почленно a^9 ≡ 7(mod10) на a^8 ≡ 1(mod10) и получим *a* ≡ 7(mod10) . Это означает, что *a* = 7.

Пример. Доказать, что $1^{18} + 2^{18} + 3^{18} + 4^{18} + 5^{18} + 6^{18} \equiv -1(\text{mod } 7)$.

Доказательство. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 взаимно просты с 7. По теореме Ферма имеем:

$$1^6 \equiv 1(mod\ 7)$$
$$2^6 \equiv 1(mod\ 7)$$
$$\vdots$$
$$3^6 \equiv 1(mod\ 7)$$

Возведем эти сравнения в куб и сложим:

$1^{18} + 2^{18} + 3^{18} + 4^{18} + 5^{18} + 6^{18} \equiv 6(\text{mod } 7) \equiv -1(\text{mod } 7)$.

Примеры

Пример. Найти остаток от деления 7^{402} на 101.

Решение. Число 101 – простое, (7, 101)=1, следовательно, по теореме Ферма:
$7^{100} \equiv 1(\mathrm{mod}101)$. Возведем это сравнение в четвертую степень: $7^{400} \equiv 1(\mathrm{mod}101)$, домножим его на очевидное сравнение $7^2 \equiv 49(\mathrm{mod}101)$, получим: $7^{402} \equiv 49(\mathrm{mod}101)$. Значит, остаток от деления 7^{402} на 101 равен 49.

Пример. Найти две последние цифры числа 243^{402}.

Решение. Две последние цифры этого числа суть остаток от деления его на 100.
Имеем: 243=200+43; 200 + 43 ≡ 43(mod100) и, возведя последнее очевидное сравнение в 402-ую степень, раскроем его левую часть по биному Ньютона. Все слагаемые, кроме последнего, содержат степень числа 200, т.е. делятся на 100, поэтому $243^{402} \equiv 43^{402}$ (mod100). Далее, 43 и 100 взаимно просты, значит, по теореме Эйлера, $43^{\phi(100)} \equiv 1(\mathrm{mod}100)$. Считаем: $\phi(100) = \phi(2^2 \cdot 5^2) = (10 - 5)(10 - 2) = 40$.
Имеем сравнение: $43^{40} \equiv 1(\mathrm{mod}100)$, которое немедленно возведем в десятую степень и умножим почленно на очевидное сравнение, проверенное на калькуляторе: $43^2 \equiv 49(\mathrm{mod}100)$. Получим: $43^{402} \equiv 49(\mathrm{mod}100)$, следовательно, две последние цифры числа 243^{402} будут 4 и 9 .

Пример. Доказать, что $(73^{12} - 1)$ делится на 105.

Решение. Имеем: 105 = 3·5·7, (73, 3) = (73, 5) = (73, 7) = 1. По теореме Ферма:

$$73^2 \equiv 1(mod\ 7)$$
$$73^4 \equiv 1(mod\ 7)$$
$$73^6 \equiv 1(mod\ 7)$$

Перемножая, получаем: $73^{12} \equiv 1(\mathrm{mod}\ 3),(\mathrm{mod}\ 5),(\mathrm{mod}\ 7)$, откуда, по свойствам сравнений, изложенным в п
16, немедленно следует: $73^{12} - 1 \equiv 0(\mathrm{mod}105)$, ибо 105 − наименьшее общее кратное чисел 3, 5 и 7.

Сравнения второй степени

Двучленные сравнения второй степени: $\boldsymbol{x^2 \equiv a(mod\, p)}$, где *a* и *p* взаимно просты, а *p* − нечетное простое число. Обратите внимание, что условие взаимной простоты (*a, p*) = 1 исключает из нашего рассмотрения случай *a* = 0.

Нас будет интересовать вопрос, при каких *a* простейшее двучленное сравнение второй степени имеет решение, а при каких – не имеет. Ясно, что сравнение $x^2 \equiv a(\mathrm{mod}\ 2)$ имеет решение при любых *a*, т.к. вместо *a* достаточно подставлять только 0 или 1, а числа 0 и 1 являются квадратами. Именно поэтому случай *p* = 2 не представляет особого интереса и выводится из дальнейшего рассмотрения вышенаписанной странноватой фразой. Что касается сравнения $x^2 \equiv 0(\mathrm{mod}\ p)$, то оно, очевидно, всегда имеет решение *x* = 0. Итак, интерес представляет только ситуация с нечетным простым модулем и *a* ≠ 0, поэтому далее мы будем трудиться только в рамках оговоренных ограничений.

Определение 17.16. Если сравнение $x^2 \equiv a(mod\, p)$ имеет решения, то число *a* называется квадратичным вычетом по модулю *p*. В противном случае, число *a* называется квадратичным невычетом по модулю *p*.

Итак, если *a* – квадрат некоторого числа по модулю *p* , то *a* − “квадратичный вычет”, если же никакое число в квадрате не сравнимо с *a* по модулю *p*, то *a* − “квадратичный невычет”.

Пример. Число 2 является квадратом по модулю 7, т.к. 42 ≡ 16 ≡ 2(mod7). Значит, 2 − квадратичный вычет. (Сравнение $x^2 \equiv 2(\mathrm{mod}\ 7)$ имеет еще и другое решение: $3^2 \equiv 9 \equiv 2(\mathrm{mod}7)$.) Напротив, число 3 является квадратичным невычетом по модулю 7, т.к. сравнение $x^2 \equiv 3(\mathrm{mod}7)$ решений не имеет, в чем нетрудно убедиться последовательным перебором полной системы вычетов: *x* = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 .

Сравнения второй степени

Простое наблюдение: Если *a* − квадратичный вычет по модулю *p*, то сравнение $x^2 \equiv a(mod\, p)$ имеет в точности два решения. Действительно, если *a* – квадратичный вычет по модулю *p*, то у сравнения $x^2 \equiv a(mod\, p)$ есть хотя бы одно решение $x \equiv x_1(\mathrm{mod}\ p)$. Тогда $x_2 = -x_1$ − тоже решение, ведь $(-x_1)^2 = x_1^2$. Эти два решения не сравнимы по модулю $p > 2$, так как из $x_1 \equiv x_1(\mathrm{mod}\ p)$ следует $2x_1 \equiv 0(\mathrm{mod}\ p)$, т.е. (поскольку $p \neq 2$) $x_1 \equiv 0(\mathrm{mod}\ p)$, что невозможно, ибо $a \neq 0$. Поскольку сравнение $x^2 \equiv a(mod\, p)$ есть сравнение второй степени по простому модулю, то больше двух решений оно иметь не может.

Еще одно простое наблюдение: Приведенная (т.е. без нуля) система вычетов $-\frac{p-1}{2}, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$ по модулю *p* состоит из $\frac{p-1}{2}$ квадратичных вычетов, сравнимых с числами $1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$, и $\frac{p-1}{2}$ квадратичных невычетов, т.е. вычетов и невычетов поровну.

Определение 17.17. Пусть *a* не кратно *p*. Тогда символ Лежандра определяется как:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} +1, \text{если a} - \text{квадратичный вычет по модулю p.} \\ -1, \text{если a} - \text{квадратичный невычет по модулю p.} \end{cases}$$

Теорема 17.23. (Критерий Эйлера) Пусть *a* не кратно *p*. Тогда:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right)(mod\, p).$$

Доказательство. По теореме Ферма, $a^{p-1} \equiv 1(\mathrm{mod}\, p)$, т.е.

$$\left(a^{\frac{p-1}{2}} - 1\right)\left(a^{\frac{p-1}{2}} + 1\right) \equiv 0(\mathrm{mod}\, p)$$

Сравнения второй степени

В левой части последнего сравнения в точности один сомножитель делится на *p*, ведь оба сомножителя на *p* делиться не могут, иначе их разность, равная двум, делилась бы на *p* > 2 . Следовательно, имеет место одно и только одно из сравнений:

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1(mod\ p)$$

$$a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1(mod\ p)$$

Но всякий квадратичный вычет *a* удовлетворяет при некотором *x* сравнению $a \equiv x^2(mod\ p)$ и, следовательно, удовлетворяет также получаемому из него почленным возведением в степень $\frac{p-1}{2}$ сравнению $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv x^{p-1} \equiv 1(mod\ p)$ (опять теорема Ферма). При этом, квадратичными вычетами и исчерпываются все решения сравнения $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1(mod\ p)$, т.к., будучи сравнением степени $\frac{p-1}{2}$, оно не может иметь более $\frac{p-1}{2}$ решений. Это означает, что квадратичные невычеты удовлетворяют сравнению $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1(mod\ p)$. ♦

Пример. Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха: “Будет ли число 5 квадратом по модулю 7?”. Гигант-отец тут же сообразил:

$$5^{\frac{7-1}{2}} = 5^3 = 125 = 18 \cdot 7 - 1 \equiv -1(mod\ 7),$$

т.е. сравнение $x^2 \equiv 5(mod\ 7)$ решений не имеет и 5 − квадратичный невычет по модулю 7. Кроха-сын, расстроенный, пошел на улицу делиться с друзьями полученной информацией.

Перечислим далее, кое-где доказывая или комментируя, простейшие свойства символа Лежандра.

Свойства символа Лежандра

Свойство 17.6. Если $a \equiv b(mod\ p)$, то $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$.

Это свойство следует из того, что числа одного и того же класса по модулю *p* будут все одновременно квадратичными вычетами либо квадратичными невычетами. ♦

Свойство 17.7. $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$.

Доказательство очевидно, ведь единица является квадратом. ♦

Свойство 17.8. $\left(\frac{-1}{p}\right)(-1)^{\frac{p-1}{2}}$.

Доказательство этого свойства следует из критерия Эйлера при *a* = −1. Так как $\frac{p-1}{2}$ – четное, если *p* вида 4*n* +1 , и нечетное, если *p* вида 4*n* +3, то число −1 является квадратичным вычетом по модулю *p* тогда и только тогда, когда *p* вида 4*n* +1. ♦

Свойство 17.9. $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$.

Действительно, $\left(\frac{ab}{p}\right) \equiv (ab)^{\frac{p-1}{2}} \equiv a^{\frac{p-1}{2}} b^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)(mod\ p)$. ♦

Свойство 17.10. $\left(\frac{ab^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)$, т.е. в числителе символа Лежандра можно отбросить любой квадратный множитель.

Действительно:

$\left(\frac{ab^2}{p}\right) \equiv \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b^2}{p}\right) \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \cdot 1 \equiv \left(\frac{a}{p}\right)(mod\ p)$. ♦

Историческое отступление про Гаусса

Карл Фридрих Гаусс (1777 – 1855) – величественная фигура математики рубежа восемнадцатого – девятнадцатого столетий.
Он родился в немецком городке Брауншвейге, был сыном поденщика.
Математические способности Гаусса проявились очень рано, а, согласно его дневникам, в 17 лет Карл Фридрих уже начал делать выдающиеся математические открытия. Дебютом Гаусса явилось доказательство возможности построения правильного семнадцатиугольника циркулем и линейкой.
В 1795 – 1798 годах юный гений учился в Геттингенском университете, в 1799 году он получил степень доктора, а с 1807 года до самой смерти он спокойно работал в качестве директора астрономической обсерватории и профессора математики Геттингенского университета.
Гаусс составил огромные таблицы простых чисел и самостоятельно, путем внимательного их разглядывания, он открыл квадратичный закон взаимности: если *p* и *q* – два нечетных простых числа, то

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

Столь выдающийся результат Гаусса был назван современниками “золотая теорема” (“theorema aurum”).
Пусть *p* – нечетное простое число, $S = \left\{1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}\right\}$ − множество всех положительных чисел из приведенной системы вычетов по модулю *p* . Рассмотрим
сравнение $a \cdot s \equiv \varepsilon_s r_s (mod\, p)$, где *a* − числитель исследуемого символа Лежандра, *s* ∈*S*, $\varepsilon_s r_s$ − абсолютно наименьший вычет числа *as* по модулю *p* (т.е. вычет, абсолютная величина которого наименьшая), r_s − абсолютная величина этого вычета, а ε_s, стало быть, его знак. Таким образом, $\varepsilon_s \in S$, а $\varepsilon_s = \pm 1$.

Лемма Гаусса

Лемма 17.13 (Гаусс). $\left(\frac{a}{p}\right) = \prod_{s \in S} \varepsilon_s$.

Доказательство. Рассмотрим сравнения

$$\begin{cases} a \cdot 1 = \varepsilon_1 r_1 (mod\ p) \\ a \cdot 2 = \varepsilon_2 r_2 (mod\ p) \\ \vdots \\ a \cdot \dfrac{p-1}{2} = \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} r_{\frac{p-1}{2}} (mod\ p) \end{cases}$$

Множество чисел

$$\{\pm as | s \in S\} = \left\{a \cdot 1, -a \cdot 1, a \cdot 2, -a \cdot 2, \dots, a \cdot \frac{p-1}{2}, -a \cdot \frac{p-1}{2}\right\}$$

является приведенной системой вычетов по модулю *p*. Их абсолютно наименьшие вычеты соответственно суть

$$\{\pm as | s \in S\} = \left\{\varepsilon_1 r_1, -\varepsilon_1 r_1, \varepsilon_2 r_2, -\varepsilon_2 r_2, \dots, \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} r_{\frac{p-1}{2}}, -\varepsilon_{\frac{p-1}{2}} r_{\frac{p-1}{2}}\right\},$$

положительные же из них, т.е. $r_1, r_2, \dots, r_{\frac{p-1}{2}}$, совпадают с числами $1,2,\dots,\frac{p-1}{2}$, т.е. образуют множество *S*. Перемножим теперь почленно сравнения **(**$*$**)** и сократим произведение на

$$1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2} = r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{\frac{p-1}{2}} = \prod_{s \in S} s$$

Получим: $a^{\frac{p-1}{2}} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \varepsilon_{\frac{p-1}{2}} (mod\ p)$. Согласно критерию Эйлера из предыдущего пункта, $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) (mod\ p)$, т.е. $\left(\frac{a}{p}\right) = \prod_{s \in S} \varepsilon_s$, что и требовалось. ♦

Лемма

Лемма 17.14. При нечетном *a*,

$$\left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}+\sum_{s\in S}\left[\frac{as}{p}\right]},$$

где $\left[\frac{as}{p}\right]$ − целая часть числа $\frac{as}{p}$.

Доказательство. Имеем:

$$\left[\frac{2as}{p}\right] = \left[2\cdot\left[\frac{as}{p}\right] + 2\left\{\frac{as}{p}\right\}\right] = 2\cdot\left[\frac{as}{p}\right] + \left[2\left\{\frac{as}{p}\right\}\right],$$

что будет четным или нечетным, в зависимости от того, будет ли наименьший неотрицательный вычет числа *as* меньше или больше числа $\frac{p}{2}$, т.е. будет ли ε_s = 1 или ε_s = −1.

Отсюда, очевидно, $\varepsilon_s = (-1)^{\left[\frac{2as}{p}\right]}$,

поэтому, в силу леммы Гаусса, $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{\sum_{s\in S}\left[\frac{2as}{p}\right]}$.

Преобразуем это равенство (помним, что *a* + *p* – четное, а квадратичный множитель из числителя символа Лежандра можно отбрасывать):

$$\left(\frac{2a}{p}\right) = \left(\frac{2a+2p}{p}\right) = \left(\frac{4\frac{a+b}{2}}{p}\right) = \left(\frac{\frac{a+b}{2}}{p}\right) = (-1)^{\sum_{s\in S}\left[\frac{(a+p)s}{p}\right]} = (-1)^{\sum_{s\in S}\left[\frac{as}{p}\right]+\sum_{s\in S} s}$$

Поскольку $\left(\frac{2a}{p}\right)$=$\left(\frac{2}{p}\right)\left(\frac{a}{p}\right)$, а $\sum_{s\in S} s = 1 + 2 + \cdots + \frac{p-1}{2} = \frac{p^2-1}{8}$, то лемма доказана. ♦

Закон взаимности квадратичных вычетов

Лемма 17.15. $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$.

Доказательство. Непосредственно следует из леммы 2 при $a = 1$. ♦

Ни у кого не должно возникать недоумения по поводу возможности деления числа $p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$ на 8 нацело, т.к. из двух последовательных четных чисел одно обязательно делится на 4. Кроме того, простое число p можно представить в виде $p = 8n + k$, где k – одно из чисел 1, 3, 5, 7. Так как число

$$\frac{(8n+k)^2-1}{8} = 8n^2 + 2nk + \frac{k^2-1}{8}$$

будет четным при $k = 1$ и $k = 7$, то 2 будет квадратичным вычетом по модулю p, если p вида $8n+1$ или $8n+7$. Если же p вида $8n+3$ или $8n+5$, то 2 будет квадратичным невычетом.

Теорема 17.24(Закон взаимности квадратичных вычетов). Если p и q – нечетные простые числа, то

$$\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}\left(\frac{q}{p}\right)$$

Другими словами, если хоть одно из чисел p или q вида $4n + 1$, то p квадрат по модулю q тогда и только тогда, когда q квадрат по модулю p. Если же оба числа p и q вида $4n+3$, то p квадрат по модулю q тогда и только тогда, когда q не является квадратом по модулю p.